

**Petroleum industry— Blowdown systems (flare and burning
pit) - Process design requirements**

**صنعت نفت – سامانه‌های تخلیه (مشعل و چاله سوزان) – الزامات
طراحی فرایندی**

ویرایش دوم

مهر ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آنها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آنها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آنها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ با شماره (INSO 23388) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی : ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن : ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار : ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عبارات فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت – سامانه‌های تخلیه (مشعل و چاله سوزان) – الزامات طراحی فرایندی»

رئیس:

عابدی، نگین
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

دبیر:

قلی‌پور زنجانی، نوشین
(دکتری مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت ملی گاز ایران	آرمند، فاطمه (دکتری مهندسی شیمی)
شرکت پالایش نفت بندرعباس	اتابک، مجید (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان	اسدی آبگرمکان، حشمت (کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست)
شرکت ملی گاز ایران	الفتی، سید محمد (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
شرکت نفت و گاز اروندان	اهدایی، محمد (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)
شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس	بخشوده‌نیا، یاسر (دکتری مهندسی شیمی)
انجمن نفت ایران	بابایی، مجتبی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت پتروشیمی بندر امام	بریعان، جعفر (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب	حاجوی، داوود (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی	حامدی، منصوره (دکتری مهندسی شیمی)
پژوهشگاه استاندارد	حسن بگی، شیرزاد (دکتری مهندسی شیمی)
شرکت پلیمر آریاساسول	حیدری، رضا (کارشناسی مهندسی شیمی)
شرکت نفت فلات قاره ایران	خداییان، داریوش (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
پژوهشگاه استاندارد	ربیعی، حسین (دکتری شیمی)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	رمضانی، مصطفی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت پالایش نفت لاوان	زارعیان، شایان (کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی)
شرکت مهندسی و توسعه نفت	سبحان منش، علی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت	شیری، محسن (دکتری مهندسی شیمی)
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران	شمس ناتری، ناصر (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	صبا، سحر (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
پژوهشگاه مواد و انرژی	صداقت آهنگری حسین زاده، علی (دکتری مهندسی مواد و متالورژی)
مجتمع پتروشیمی کرمانشاه	طباطبایی نژاد، سید زینب (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت کولر هوایی آبان

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت ملی گاز ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

پژوهشگاه استاندارد

شرکت پالایش نفت شیراز

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

پژوهشگاه استاندارد

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

عبودی، علیرضا

(کارشناسی ارشد شیمی)

علایی، رضا

(کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)

فتحی، الهه

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

کاظمی، رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

گوهری فر، شهرام

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ماجدی اصل، زهره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

متشکر، ابوالفضل

(دکتری مهندسی مواد)

مختارزاده، فریبا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

مقدم منش، محمدرضا

(دکتری شیمی)

مهرافروز، علی محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

یعقوبی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۵	۵ انتخاب سامانه‌های تخلیه
۸	۶ طراحی اجزای سامانه‌های تخلیه
۲۴	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه محاسبات برای تعیین اندازه لوله تخلیه گاز
۲۸	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) نمونه محاسبات برای تعیین اندازه مخزن قطره‌گیر
۳۵	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) نمونه محاسبات برای تعیین اندازه دودکش یک مشعل
۴۰	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) نکاتی در مورد چاله سوزان
۴۳	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت - سامانه‌های تخلیه (مشعل و چاله سوزان) - الزامات طراحی فرایندی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده است، در دویست و نودمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- 1- API 931: 1980, API Manual on disposal of refinery wastes, volume on atmospheric emissions
- 2- IPS-E-PR-460: 2009, Engineering standard for process design of flare and blowdown systems

مقدمه

طراحی فرایندی سامانه‌های حفاظتی برای فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی بسیار گسترده بوده و شامل موضوعات مختلف است. این مجموعه استانداردها مطابق شکل ۱ می‌باشند.



شکل ۱- مجموعه استانداردهای طراحی فرایندی سامانه‌های حفاظتی

صنعت نفت – سامانه‌های تخلیه (مشعل و چاله سوزان) – الزامات طراحی فرایندی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات فنی برای طراحی فرایندی و انتخاب سامانه‌های تخلیه (مشعل و چاله سوزان) برای واحدهای فرایندی در صنعت نفت است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1** API Std 521:2020, Guide for pressure relieving and depressuring systems
- 2-2** IPS-E-PR-440, Engineering standard for process design of piping systems (Process piping and pipeline sizing)
- 2-3** IPS-E-PR-725, Engineering standard for process design of plant waste water sewer systems

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد API Std 521، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

تخلیه به هوا

atmospheric discharge

تخلیه کردن بخارات و گازها از طریق تجهیزات تخلیه به یک محیط ایمن که با کاهش فشار نیز همراه است.

۲-۳

سرمایش خود به خودی

auto refrigeration

کاهش دما در اثر افت فشار و متعاقب آن تبخیر آبی مایعات هیدروکربنی سبک است.

۳-۳

فشار برگشتی

back pressure

فشاری است که در خروجی تجهیزات تخلیه فشار به علت فشار پایین دست در سامانه تخلیه، وجود دارد و منجر به کاهش خروج سیال و افت فشار آن می‌شود.

۴-۳

کارفرما

client

به شخص حقیقی یا نهاد حقوقی استفاده‌کننده از این استاندارد اشاره می‌کند که مسئول تعریف الزامات یک پروژه، عملیات و استفاده از تأسیسات، سفارش خرید محصول و پرداخت آن‌ها است.

۵-۳

شیر اطمینان

شیر ایمنی متعادل‌کننده

relief valve

balanced safety valve

یکی از تجهیزات ایمنی در تأسیسات فرایندی است که مانع از قرار گرفتن تجهیزات تحت فشاری بیش از فشار طراحی می‌شود. در واقع شیری است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص، عمل کرده و به سرعت باز می‌شود. این شیر تخلیه فشار بر اساس تغییرات فشار برگشتی سامانه تخلیه فشار به دودسته متداول و متعادل‌کننده تقسیم می‌شود.

۶-۳

چاله سوزان

burning pit

چاله‌ای است که معمولاً برای سوزاندن مایعات اشتعال‌پذیر زائد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-۳

سامانه تخلیه بسته

closed disposal system

closed discharge system

closed blowdown system

یک سامانه تخلیه است که توانایی تحمل فشارهای متفاوت نسبت به فشار محیط را بدون ایجاد نشتی دارد.

۸-۳

مشعل سوزان

مشعل

flare

وسیله‌ای برای تخلیه ایمن به روش سوزاندن گازهای اضافی و ضایعاتی فرایند است که به دو شکل مشعل سوزان بلند و زمینی است. با استفاده از مشعل سوزان بلند، عمل احتراق در انتهای فوقانی یک لوله یا دودکش، جایی که مشعل و جرقه زن قرار گرفته، انجام می‌گیرد. مشعل زمینی هم به دودکش، مشعل و جرقه زن مجهز است، با این تفاوت که احتراق نزدیک زمین اتفاق می‌افتد.

۹-۳

پرش شعله

فاصله گرفتن شعله

flare blow off

flame lift-up

فاصله گرفتن شعله از نوک مشعل است.

۱۰-۳

خاموش شدن مشعل

flare blow out

خاموش شدن شعله مشعل است.

۱۱-۳

دودکش مشعل

flare stack

یک لوله بلند (به صورت افقی یا عمودی) و در انتهای سامانه تخلیه که بخارات و گازها را به نوک مشعل منتقل می‌کند.

۱۲-۳

عدد ماخ

mach number

نسبت سرعت گاز به سرعت صوت در شرایط جریان گاز است.

۱۳-۳

سامانه تخلیه باز

open disposal system

open discharge system

open blowdown system

سامانه‌ای که در آن تجهیزات تخلیه‌کننده، بدون هیچ مانعی جز یک لوله کوتاه مستقیماً مواد را به محیط تخلیه می‌کنند.

۱۴-۳

سردایش سریع

quenching

خنک کردن سریع بخار داغ از طریق مخلوط کردن آن با سیال دیگر یا توسط تبخیر جزئی مایع دیگر است.

۱۵-۳

دودکش تخلیه به هوا

vent stack

یک لوله بلند (به صورت افقی یا عمودی) و در انتهای سامانه تخلیه است که بخارات و گازها را بدون احتراق یا تغییر حالت سیال، به محیط تخلیه می‌کند.

۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

نماد یا کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
C	ضریب پس رانش (درگ)	Drag coefficient
d	قطر نوک مشعل (m)	Flare tip diameter (m)
D	حداقل فاصله نقطه میانی مشعل تا شیئی که محدودیت تابش حرارتی برای آن	The minimum distance from the midpoint of the flare to an object exposed to thermal radiation (m)

نماد یا کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
	وجود دارد (m)	
D_i	قطر داخلی مخزن / لوله (m)	Internal diameter of vessel/pipe (m)
d_l	قطر ذرات (m)	Particle diameter (m)
H	ارتفاع دودکش مشعل (m)	Flare stack height (m).
k	نسبت گرمایی ویژه، Cp/Cv	Ratio of specific heats, Cp/Cv
n	توان پلی‌تروپیک	Polytropic exponent
Q	حرارت آزاد شده (kW)	Heat liberated (kW)
Re	عدد رینولدز	Reynolds number
U_v	سرعت بخار گاز (m/s)	Vapour velocity (m/s)
U_∞	سرعت باد در جهت افقی (m/s)	Lateral wind velocity (m/s)
Z	ضریب تراکم‌پذیری	Compressibility factor
$(\rho_L) \rho_L$	چگالی مایع در شرایط عملیاتی (kg/m^3)	Density of liquid at operating conditions (kg/m^3)
$(\rho_V) \rho_V$	چگالی بخار در شرایط عملیاتی (kg/m^3)	Density of vapor at operating conditions (kg/m^3)
$(\mu) \mu$	گرانروی گاز برحسب cP ($1 \text{ mPa.s} = 1 \text{ cP}$)	Viscosity of gas (cP= 1 mPa.s)
$(\pi) \pi$	عدد ثابت برابر ۳٫۱۴۱۶	Constant figure equal to 3.1416

۵ انتخاب سامانه‌های تخلیه

۵-۱ کلیات

سامانه‌های تخلیه به سامانه‌های متفاوت تخلیه اختیاری و غیراختیاری گاز و مایع گفته می‌شود، هر چند انتخاب واقعی یک سامانه تخلیه باید براساس ضریب تکرار^۱ مورد انتظار، مدت عملیات، ظرفیت لازم و خواص سیال باشد.

۵-۲ سامانه تخلیه برای جریان گاز تخلیه‌شده

سامانه‌های تخلیه برای تخلیه اختیاری و غیراختیاری گاز می‌تواند شامل سامانه تخلیه به هوا، سامانه تخلیه به مخزن و سامانه تخلیه به مشعل باشد. سامانه‌های تخلیه به مشعل بر سه نوع سامانه‌های کم‌فشار، پرفشار و گاز اسیدی می‌باشند. سامانه بسته تخلیه پرفشار نیز به‌نوبه خود دارای دو نوع سرد و گرم می‌باشند.

1- Frequency

۵-۲-۱ تخلیه گاز به هوا

در صورت اطمینان از مهیا بودن همه شرایط زیر، می‌توان جریان‌های گاز را مستقیماً به هوا تخلیه کرد (برای توضیحات کامل این موضوع به استاندارد API Std 521 مراجعه شود):

- ۱- روش تخلیه در تعارض با مقررات مراجع ذیصلاح قانونی مربوط به آلودگی و صدا نباشد؛
- ۲- گاز تخلیه شده به‌طور مؤثر سمی و خوردنده نباشد؛
- ۳- گاز سبک‌تر از هوا باشد یا گاز با هر جرم مولکولی که اشتعال‌ناپذیر، بی‌خطر و غیرقابل چگالش باشد؛
- ۴- خطر چگالش مواد اشتعال‌پذیر یا خوردنده وجود نداشته باشد؛
- ۵- امکان تخلیه همزمان مایع صرف‌نظر از آب، وجود نداشته باشد؛
- ۶- تخلیه مستقیم هیدروکربن‌های اشتعال‌پذیر به هوا به مواردی که از رقیق شدن آن‌ها توسط هوا تا کمتر از حد پایین اشتعال اطمینان وجود داشته باشد، محدود شود. توصیه می‌شود این کار قبل از تماس با هر نوع منبع جرقه، به‌خوبی انجام شود.

شرایط بالا برای گازهای دارای چگالی کمتر از هوا، به‌راحتی قابل دستیابی هستند. اگرچه، در مواد با چگالی بالاتر، طراحی سامانه تخلیه و رقیق شدن کافی با هوا، به منظور یافتن ویژگی‌های درج شده در این بند انجام می‌گیرد. (در ارتباط با روش‌های محاسبه به استاندارد API Std 521 مراجعه شود).

نکات زیر نیز باید رعایت شود:

- ۱- گاز خروجی از شیرهای کاهنده فشار به یک سامانه بسته تخلیه فشار، تخلیه شود؛
- ۲- گازی که دارای ۱٪ (حجمی) یا بیشتر گاز H_2S باشد، به یک سامانه بسته تخلیه فشار تخلیه شود.

۵-۲-۲ تخلیه گاز به مخزن یا سامانه فرایندی با فشار کمتر

ممکن است تخلیه از طریق شیرهای اطمینان/ ایمنی به یک سامانه یا مخزن فرایندی با فشار پایین که شرایط پذیرش مواد تخلیه‌شده را دارد، انجام شود. هرچند به‌ندرت از این نوع استفاده می‌شود، ولی برای تخلیه موادی که باید بازیافت شوند، کاربردی است.

۵-۲-۳ تخلیه گاز به سامانه بسته تخلیه فشار و مشعل

در تمام مواردی که تخلیه گاز به محیط یا سامانه با فشار کمتر امکان‌پذیر یا مجاز نیست، گاز باید در یک سامانه بسته تخلیه فشار متصل به مشعل، جمع‌آوری شود. پیشنهاد می‌شود در شرایطی که غلظت H_2S به‌اندازه‌ای است که احتمال میعان گاز اسیدی وجود دارد، یک مسیر جداگانه مجهز به گرم‌کننده، مدنظر قرار گیرد. در همه موارد، باید دقت شود که نصب یک سامانه بسته تخلیه فشار می‌تواند منجر به حداقل آلودگی هوا و تخلیه محصولات احتراق‌پذیر شود.

۵-۲-۴ تخلیه گاز به مشعل گاز اسیدی

در واحدهای فرایندی که جریان حاوی گاز H_2S و جریان بدون این گاز به مشعل هدایت می‌شوند، پیشنهاد می‌شود لوله‌های اصلی و دودکش مشعل جداگانه‌ای برای جریان‌های حاوی گاز H_2S در نظر گرفته و ساخته شود.

در ساخت مشعل گاز اسیدی، شرایط زیر در نظر گرفته شود:

- ۱- تزریق خودکار گاز سوخت به پایین‌دست مخزن H_2S ، به منظور پایدارکردن احتراق انجام شود؛
- ۲- برای نوک مشعل H_2S ، نباید تزریق بخار آب برای عملیات بدون دود در نظر گرفته شود؛
- ۳- نوک مشعل باید از آلیاژ مقاوم (ترجیحاً فولاد زنگ‌نزن) در برابر خوردگی ساخته شود و یا دارای پوشش ضد خوردگی باشد؛
- ۴- تعداد جرقه‌زن در زوایای مناسب برای روشن کردن تمام دودکش‌ها از جمله مشعل گاز اسیدی در نظر گرفته شود؛
- ۵- توصیه می‌شود لوله‌های اصلی H_2S و انشعاب آن‌ها به منظور جلوگیری از چگالش گاز اسیدی گرم شوند.

۵-۳ سامانه‌های تخلیه برای جریان تخلیه مایع

الزامات سامانه‌های تخلیه اختیاری و غیراختیاری تخلیه مایعات مطابق زیربندهای ۵-۳-۱ تا ۵-۳-۶ است.

۵-۳-۱ تخلیه به مخزن مخصوص تخلیه مایع داخل واحد

در این سامانه، مایع باید به یک مخزن داخل واحد که توانایی نگهداشتن حداکثر میزان مایعات تخلیه‌شده را داشته باشد، تخلیه شود. این مخزن باید مجهز به یک لوله تخلیه گاز به سامانه بسته تخلیه فشار باشد.

۵-۳-۲ تخلیه به سامانه یا مخزن فرایندی با فشار پایین‌تر

مایع باید به یک سامانه مجهز به مخزن فرایندی با فشار پایین‌تر که توانایی پذیرش میزان مورد لزوم مایعات تخلیه‌شده به‌علاوه بخار حاصل از تبخیر آبی را داشته باشد، تخلیه شود.

۵-۳-۳ تخلیه به حوضچه پساب نفتی (حوضچه جداکننده آب و نفت)

مایع تخلیه‌شده به حوضچه پساب نفتی واحد باید غیرفرار و غیرسمی باشد و استفاده از آن تنها زمانی است که خطری ایجاد نشود. مقدار نرخ تخلیه مایع باید در حد توان روغن‌زدایی سامانه تصفیه پساب روغنی باشد.

۵-۳-۴ تخلیه به ورودی پمپ

به صورت کلی مایع تخلیه‌شده باید به یک مخزن مایع بالادستی که به ورودی پمپ متصل است، تخلیه شود. اگر پمپ مجهز به سامانه خنک‌کننده باشد، جریان می‌تواند مستقیماً به لوله ورودی پمپ وارد شود تا

از افزایش دمای مایع بازگشتی به هنگام باز شدن شیر اطمینان/ ایمنی یا هنگامی که از پمپ با جابه‌جایی ثابت استفاده می‌شود، جلوگیری نماید.

یادآوری- خروجی شیرهای اطمینان انبساط حرارتی (TRV)^۱، باید در موقعیت ایمن باشند زیرا ممکن است مقادیر کم مایعات فرار یا بخارات را به محیط تخلیه کنند.

۵-۳-۵ تخلیه به چاله سوزان

تخلیه اضطراری مایعاتی که نیاز به برگشت آن‌ها به فرایند یا تخلیه آن‌ها به حوضچه پساب روغنی نیست، باید با رعایت الزامات محیط‌زیستی اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی به یک چاله سوزان انجام شود.

۵-۳-۶ تخلیه به تبخیرکننده

مایعات باید به تبخیرکننده‌ای که توانایی تبخیر در آن از 5000 kg/h بیشتر نباشد، تخلیه شوند.

۶ طراحی اجزای سامانه‌های تخلیه

براساس واحد فرایند موردنظر، یک سامانه تخلیه می‌تواند شامل ترکیبی از موارد زیر باشد: لوله‌کشی، مخزن قطره‌گیر، مخزن سردکننده، مخزن نشت‌بند، دودکش مشعل، سامانه جرقه‌زن، نوک مشعل و چاله سوزان.

۶-۱-۶ لوله‌کشی

۶-۱-۱ کلیات

به‌طورکلی توصیه می‌شود طراحی لوله‌کشی سامانه تخلیه با الزامات استاندارد ASME B31.3 و قسمت 1 استاندارد API Std 520 و جزئیات نصب با موارد مشخص‌شده در قسمت 2 استاندارد API Std 520 مطابقت داشته باشد.

۶-۱-۲ لوله‌کشی مسیر ورودی

توصیه می‌شود طراحی لوله‌کشی مسیر ورودی مطابق با زیربند 5.5 از استاندارد API Std 521 باشد.

۶-۱-۳ لوله‌کشی مسیر تخلیه

توصیه می‌شود اندازه لوله‌ها مطابق با زیربند 5.5 از استاندارد API Std 521 و پیوست الف (به عنوان مکمل آن) تعیین شود.

1- Thermal relief valves

۴-۱-۶ شاخه تخلیه مایعات

به منظور کاهش بار روی سرشاخه مایعات تخلیه شده و تا حد امکان برای جلوگیری از ایجاد نوسانات به علت دوفازی شدن جریان (مایع - گاز)، توصیه می شود که همه مایعات به یک شبکه تخلیه جداگانه هدایت شوند. هنگامی که حداکثر بار و فشار برگشتی در هر بخش مشخص شد، از دستورالعمل های استاندارد تعیین اندازه لوله استفاده می شود (به استاندارد IPS-E-PR-440 مراجعه شود).

در تعیین فشار برگشتی، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:

- ۱- تبخیر آبی مایع در سمت خروجی شیر اطمینان/ ایمنی یا در طول شبکه به علت افت فشار یا گرم شدن تا دمای محیط، تجزیه و تحلیل شود؛
- ۲- امکان تشکیل جامد به دلیل سرمایش خودبه خودی و وجود مایعات بررسی شود؛
- ۳- اگر احتمال تبخیر آبی و سرمایش خودبه خودی وجود دارد، نمودار تغییر دما در طول شبکه ترسیم شود به طوری که انتخاب مناسب نوع مواد لوله و عملیات نصب انجام شود؛
- ۴- شبکه دارای تخلیه زمینی بوده و در آن محفظه (تله مایع) وجود نداشته باشد؛
- ۵- شبکه به طور پیوسته به وسیله گاز سوخت^۱ که از طریق صفحه روزنه دار (اریفیس) کنترل می شود، عاری سازی^۲ شود؛
- ۶- مراقبت های لازم در مورد سرعت بالای مایعات در شبکه انجام شود (به استاندارد IPS-E-PR-440 مراجعه شود).

۵-۶-۱ تنش در سامانه لوله کشی

توصیه می شود طراحی مطابق استانداردهای API Std 521 و ASME B31.3 انجام شود.

۶-۱-۶ تکیه گاه^۳، غلاف ها^۴ و نگهدارنده ها^۵

توصیه می شود طراحی مطابق استانداردهای API Std 521 و ASME B.31.3 انجام شود

۷-۱-۶ لوله کشی سامانه تخلیه زمینی

توصیه می شود لوله کشی سامانه تخلیه دارای تخلیه زمینی خودکار به سمت انتهای خروجی باشد. از ایجاد محفظه (تله مایع) در لوله های خروجی باید اجتناب کرد. در جایی که از شیرهای تخلیه فشار که مواد با گرانروی بالا یا موادی که امکان جامد شدن در دمای محیط دارند، عبور می کنند، توصیه می شود مسیر خروجی عایق کاری شده و در صورت نیاز گرم شود. در پایین ترین نقطه مسیرهایی که نمی توانند شیب

1- Fuel gas

2- Puring

3- Anchor

4- Guides

5- Supports

مستمر به سمت مخازن قطره‌گیر یا تخلیه زمینی داشته باشند، ممکن است به یک ظرف تخلیه یا انشعاب قطره‌گیر نیاز باشد. توصیه می‌شود شیرهای تخلیه و مسیرهای تخلیه مسدود نشوند و از به‌کار بردن وسایل دارای مکانیسم^۱ عملیاتی مانند تله‌ها اجتناب شود.

۸-۱-۶ الزامات تکمیلی

۸-۱-۶-۱ اتصال شیرهای اطمینان / ایمنی به شاخه اصلی

به‌طورمعمول انشعابات هر یک از وسایل تخلیه، باید از بالا به شاخه اصلی متصل شوند.

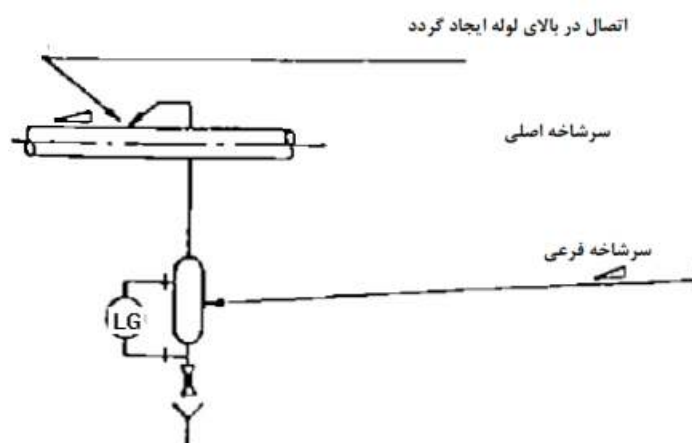
۸-۱-۶-۲ اتصال شاخه اصلی تخلیه ایمنی وقتی شیرهای اطمینان نصب می‌شوند

توصیه می‌شود خطوط جانبی خروجی از شیرهایی که در ارتفاع بالاتری نسبت به شاخه اصلی قرار دارند، به شاخه اصلی تخلیه شوند. در سامانه‌های بسته باید از قرار گرفتن یک شیر اطمینان در ارتفاعی پایین‌تر از شاخه اصلی اجتناب شود. توصیه می‌شود خطوط جانبی از شیرهایی که در زیر لوله اصلی قرار دارند تا بالای محل ورودی به شاخه اصلی آورده شوند. با وجود این، تجهیزات باید به‌گونه‌ای باشند که از تجمع مایع در سمت خروجی شیرها جلوگیری شود.

به موارد زیر توجه شود:

الف- برای سرشاخه فرعی که باید از ارتفاع پایین‌تر به شاخه اصلی متصل شود مانند مسیر لوله‌کشی مشعل در روی زمین، توصیه می‌شود یک ظرف تخلیه زمینی نصب شود. این مورد در شکل ۲ نشان داده شده است؛

ب- در صورت نیاز به نصب یک شیر اطمینان/ ایمنی در زیرشاخه اصلی مشعل، توصیه می‌شود لوله خروجی شیر به سمت سرشاخه مشعل از محل خروجی شیر اطمینان تا بالاترین نقطه (از نظر ارتفاعی)، گرم شود؛ اما آرایش شیر اطمینان/ ایمنی باید بازنگری شود، به‌ویژه در حالتی که چیدمان شیر اطمینان که تخلیه مواد آن رسوب ایجاد می‌کند، مورد تأیید نیست. در شرایطی که فقط محصولاتی از شیر اطمینان عبور می‌کنند که کاملاً قابل بخار شدن هستند یا در کمترین درجه حرارت محیط قابل مایع شدن نیستند، می‌توان از گرم‌کننده صرف‌نظر کرد.



شکل ۲- ظرف تخلیه

۶-۱-۸-۳ نقطه عاری سازی^۱ گاز برای نشت بندی خشک

الف- سامانه عاری سازی مداوم با گاز سوخت در ابتدای سرشاخه اصلی و نیز در ابتدای هر سرشاخه فرعی باید نصب شود. عاری سازی با گاز سوخت باید با یک صفحه روزنه دار (اریفیس) محدودکننده کنترل شود.

ب- حجم گاز موردنیاز برای عاری سازی باید طوری تعیین شود که با حفظ فشار مثبت در شبکه از ورود هوا جلوگیری شود.

۶-۱-۸-۴ عایق کاری مسیر مشعل

در حالت عادی، عایق کاری مسیر مشعل (شامل مسیر خروجی شیر اطمینان/ ایمنی) جز به منظور حفاظت فردی، نیاز نیست؛ اما برای جلوگیری از مواردی از قبیل تشکیل هیدرات یا تجمع یخ در داخل لوله مشعل، استفاده از عایق یا گرمادهی باید مدنظر قرار گیرد. عایق کاری نوک مشعل برای جلوگیری از خوردگی با ترکیبات اسیدی الزامی است.

۶-۱-۸-۵ موقعیت شیر اطمینان/ ایمنی

یک شیر اطمینان/ ایمنی مشترک ممکن است بیشتر از یک قطعه از تجهیز را محافظت کند. مشروط بر این که تجهیزات به وسیله یک لوله با اندازه مناسب به یکدیگر متصل بوده و هیچ شیر مسدودکننده‌ای در این لوله اتصال دهنده وجود نداشته باشد.

1- Purge point

۶-۸-۱-۶ شیرهای روی مسیرهای ورودی/خروجی شیر اطمینان/ایمنی

جز در موارد مشخص شده توسط کارفرما، توصیه می‌شود همه شیرهای اطمینان/ایمنی به منظور انجام تعمیرات، مجهز به شیرهای مسدودکننده در مسیرهای ورودی و خروجی باشند. همچنین در حالت عادی شیرهای مسدودکننده باید کاملاً باز و قفل باشند. برای شیرهای ایمنی که تخلیه به محیط انجام می‌شود، نیازی به شیر مسدودکننده در مسیر خروجی نیست. یک مسیر کنارگذر با یک شیر برای هر شیر ایمنی، باید در نظر گرفته شود.

۶-۸-۱-۷ نصب مجرای تخلیه زمینی

در جایی که یک شیر منفرد برای تخلیه هوایی وجود دارد، باید یک سوراخ تخلیه زمینی (لوله با اندازه اسمی DN15 معمولاً مناسب است) در پایین‌ترین نقطه تعبیه شود تا از عدم تجمع مایعات در پایین‌دست شیر اطمینان حاصل شود. همچنین توصیه می‌شود روی این سوراخ به گونه‌ای مشخص شود که از عایق‌کاری احتمالی سوراخ و پوشانده شدن آن جلوگیری شود. معمولاً از یک اتصال نیپل^۱ با طول بیشتر از ضخامت عایق در این ارتباط استفاده می‌شود. جریان گاز که در ضمن خروج از این سوراخ اتفاق می‌افتد، از اهمیت چندانی برخوردار نیست، اما در هر یک از موارد توصیه می‌شود بررسی لوله‌کشی مسیر تخلیه زمینی به منطقه ایمن انجام شود. توصیه می‌شود دیواره مخزن در معرض جریان سیال خارج‌شده از سوراخ تخلیه زمینی قرار نگیرد، زیرا جرقه تصادفی این جریان‌ها به شدت موجب تضعیف بدنه مخزن می‌شود.

۶-۸-۱-۸ ورودی زاویه‌دار به شاخه اصلی تخلیه

استفاده از زاویه ورودی 45° (0.79 rad) یا حتی 30° (0.52 rad) بین لوله‌های جانبی با محور سرشاخه اصلی در سامانه‌های تخلیه نسبت به اغلب سامانه‌های لوله‌کشی فرایندی متداول تر است.

۶-۸-۱-۹ نصب شیرها و صفحات مسدودکننده در شاخه‌های اصلی تخلیه

برای جداسازی هر تجهیز از سامانه مشعل، به منظور حفظ ایمنی و انجام تعمیرات، لازم است ابزاری از قبیل شیر و مسدودکننده تعبیه شود. در استفاده از آن‌ها باید دقت بسیار زیادی شود تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات در حالت عملیاتی از سامانه تخلیه جدا نشوند. اگر شیرها در سامانه سرشاخه استفاده می‌شوند، توصیه می‌شود طوری نصب شوند که در صورت خرابی، بسته نشوند. (برای مثال اگر شیر دروازه‌ای^۲ خراب شد، افتادن احتمالی دروازه آن منجر به بسته شدن مسیر نشود).

۶-۸-۱-۱۰ شیب شاخه اصلی مشعل

حداقل شیب ۱m در ۵۰۰m برای شاخه اصلی مشعل نسبت به مخزن قطره‌گیر در نظر گرفته شود.

1- Nipple

2- Gate falling

۶-۱-۸-۱۱ جذب انبساط حرارتی در سرشاخه‌ها

سرشاخه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که انبساط حرارتی تولیدشده در شاخه اصلی توسط قسمت‌های خمیده سرشاخه‌ها جذب شود؛ به عبارت دیگر، لوله‌کشی مسیر سرشاخه‌ها باید دارای چند خمیدگی باشد.

۶-۱-۸-۱۲ تشکیل جامدات در سامانه تخلیه

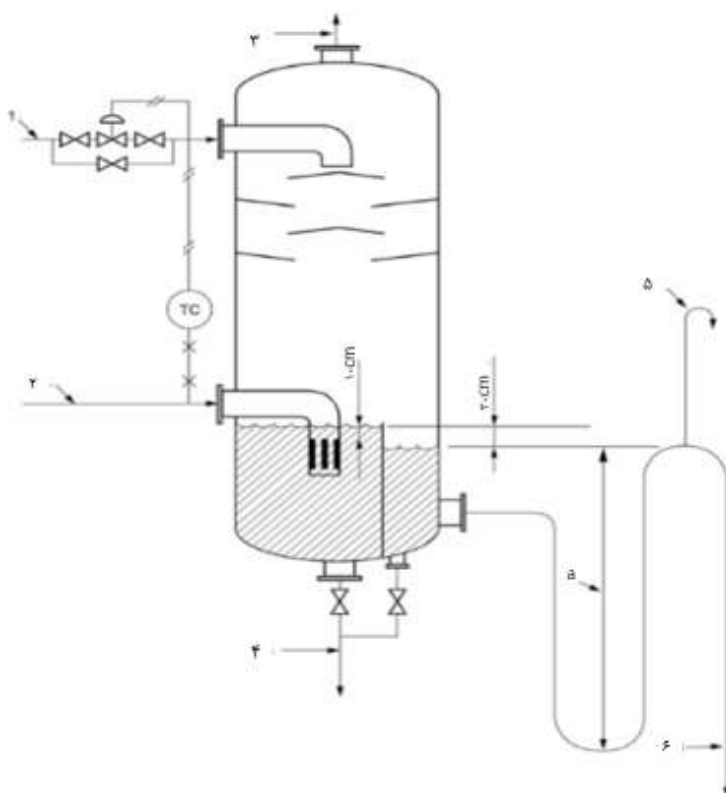
احتمال تشکیل جامدات و تمامی جوانب آن باید بررسی شود. به عنوان مثال، می‌توان به تشکیل هیدرات، حضور آب یا هیدروکربن‌های سنگین و سرمایش خودبه‌خودی اشاره کرد.

۶-۲ تعیین اندازه مخزن قطره‌گیر

برای تعیین اندازه مخزن قطره‌گیر به پیوست ب مراجعه شود.

۶-۳ مخزن سردایش سریع**۶-۳-۱ کلیات**

یک مخزن سردایش سریع به منظور ممانعت از چگالش هیدروکربن‌های مایع در سامانه مشعل و برای کاهش الزامات ظرفیت مشعل یا جلوگیری از تخلیه هیدروکربن‌های قابل چگالش به هوا تعبیه می‌شود. در بعضی موارد، این مخزن برای اهداف دیگری چون کاهش حداکثر دمای گازهای مشعل و متعاقب آن حداقل کردن مشکلات انبساط حرارتی در طراحی مکانیکی سرشاخه‌های مشعل، به کار گرفته می‌شود. عملکرد مخزن سردایش به وسیله پاشش مستقیم آب است که موجب چگالش بخارات هیدروکربن‌های سنگین می‌شود. هیدروکربن‌های مایع‌شده و آب خروجی از طریق یک نشت‌بند به یک مجرای پساب، یا به یک مخزن مواد زائد، تخلیه می‌شوند. از سوی دیگر بخارات هیدروکربنی از مخزن به مشعل تخلیه می‌شوند. شکل ۳ نمونه‌ای از مخزن سردایش سریع است.



راهنما:

- ۱ آب خنک کننده
- ۲ هیدروکربن
- ۳ تخلیه به اتمسفر یا سرشاخه مشعل
- ۴ تخلیه زمینی
- ۵ تخلیه هوایی
- ۶ خروجی آب و هیدروکربن های کندانس شده به فاضلاب
- ۷: تخلیه خروجی مایع باید با بررسی سمی یا خطرزا بودن محتویات آن انجام شود. به پیوست D از API Std 521 مراجعه شود.

شکل ۳- مخزن سردایش سریع

۲-۳-۶ الزامات خاص

الف- فشار طراحی مخزن سردکننده باید گونه ای باشد که سامانه تحمل حداکثر فشار برگشتی را داشته باشد. حداقل فشار گیج^۱ طراحی باید ۳۵۰ kPa باشد؛

ب- به طور عادی مقدار آب موردنیاز براساس کاهش دمای خروجی گاز و مایع تا حدود ۵۰°C است. دمای بهینه براساس شرایط دما و ترکیب جریان های ورودی انتخاب می شود و تا جایی که میعان جریان بخار پایین دست مخزن امکان می دهد، محدوده دمایی قابل توسعه است. به طور کلی فرض می شود که حداکثر

۴۰٪ تا ۵۰٪ از مایع ورودی تبخیر می شود. آب موردنیاز باید از یک سامانه قابل اطمینان فراهم شود.

1- Gauge

در صورت استفاده از یک «سامانه بازگردشی آب خنک‌کننده»^۱، ضروری است پمپ‌های گردش آب و حوضچه آب ظرفیت کافی برای تأمین حداکثر آب موردنیاز مخزن سردکننده برای زمان ۲۰ min را داشته باشند. ارتفاع نشت‌بند در مسیر خروجی مایع (با فرض ٪ ۱۰۰ آب) براساس ٪ ۱۷۵ حداکثر فشار عملیاتی یا ۳ m، هر کدام که بزرگ‌تر باشد، تعیین شود؛

پ- اگر هیدروکربن‌های سرد شده ماهیت اسیدی داشته باشند، باید سامانه تخلیه با توجه به مشخصات مواد در نظر گرفته شود.

۴-۶ مخزن نشت‌بند^۲

توصیه می‌شود تعیین اندازه مخزن نشت‌بند و جزئیات طراحی آن مطابق با استاندارد API Std 521 باشد. برای تصفیه آب اسیدی تخلیه‌شده از مخزن نشت‌بند به استاندارد IPS-E-PR 725 مراجعه شود.

۵-۶ مشعل‌ها

۱-۵-۶ کلیات

سامانه‌های مشعل برای تخلیه ایمن گازهای مازاد واحدهای عملیاتی تعبیه می‌شوند. این سامانه‌ها با توجه به محدودیت‌های محیط‌زیستی محلی، برای مقاصد زیر کاربرد دارد:

- ۱- تخلیه در حجم زیاد در زمان راه‌اندازی یا توقف؛
 - ۲- تخلیه گازهای اضافی حاصل از فرایند واحد؛
 - ۳- تخلیه اضطراری از طریق سامانه‌های شیرهای ایمنی، تخلیه سریع برای کاهش فشار.
- طراحی با توجه به نوع تجهیزات متصل شده و پیچیدگی کلی سامانه، به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند. یک سامانه مشعل شامل یک دودکش بلند، وسایلی برای حفظ شرایط اشتعال در بالای دودکش و وسایلی برای جلوگیری از برگشت شعله به داخل سامانه است.

۲-۵-۶ تعیین اندازه مشعل

برای تعیین اندازه مشعل باید قطر و ارتفاع دودکش موردنیاز طبق زیربندهای ۱-۲-۵-۶ و ۲-۲-۵-۶ مشخص شود و اثر باد و پراکندگی طبق زیربندهای ۳-۲-۵-۶ و ۴-۲-۵-۶ بررسی شود. از آنجایی که نوک مشعل به سمت محیط باز است، سرعت بالای گاز در این نقطه قابل انتظار است. سرعت زیاد گاز در نوک مشعل موجب بروز پدیده‌ای به نام پرش شعله می‌شود که شعله بالا آمده و نهایتاً می‌تواند به خاموش شدن شعله ختم شود. سرعت‌های خیلی پایین می‌تواند موجب تخریب نوک مشعل به دلیل حرارت بسیار شدید و

1- Recirculation cooling water system

2- Seal drum

دود کردن شود. در این حالت احتمال ورود هوا به سامانه و ایجاد یک مخلوط اشتعال پذیر، وجود دارد؛ بنابراین تعیین قطر صحیح مشعل به اندازه عملیات سامانه اهمیت دارد.

موقعیت و ارتفاع دودکش مشعل به مقدار حرارت آزاد شده از مشعل و احتمال اینکه کارکنان و تجهیزات واحدهای اطراف در معرض تابش^۱ قرار گیرند، بستگی دارد. ضروری است محدوده قرارگرفتن در معرض تابش، مدنظر قرار گیرد. این مقادیر فاصله شعله و اشیاء را مشخص می کند. در صورتی که فاصله مکانی عامل محدودکننده باشد، ارتفاع دودکش محاسبه می شود. در غیر این صورت بهترین حالت توجه به هر دو فاکتور میزان ارتفاع و فاصله ایمنی است. برای آگاهی بیشتر به استانداردهای IPS-E-PR 190 و API Std 521 مراجعه شود.

سرعت باد منجر به تغییر شکل شعله و باعث تغییر فاصله شعله و توزیع دما و شدت حرارت می شود؛ بنابراین توصیه می شود تأثیر آن در تعیین ارتفاع دودکش در نظر گرفته شود. اگر مشعل خاموش می شود یا اگر خطرات محیطی در ارتباط با خروجی مشعل وجود دارد، باید احتمال ایجاد خطرهای ناشی از باد بررسی شود.

۶-۵-۲-۱ قطر

قطر دودکش مشعل معمولاً بر مبنای سرعت تعیین می شود، اما توصیه می شود افت فشار نیز بررسی شود. با توجه به نسبت حجمی جریان (نسبت حداکثر جریان ممکن مشعل به مقدار جریان متوسط مورد انتظار)، زمان بندی، ضریب تکرار، دوره زمانی هر یک از جریان های فوق و معیارهای طراحی تعیین شده در پروژه برای پایداری شعله، حداکثر سرعت نیم ماخ در زمان کوتاه جریان کم و حداکثر سرعت دودهم ماخ برای شرایط عادی مجاز است. مشعل های بدون دود برای شرایطی که باید بدون دود کار کنند، تعیین اندازه می شوند.

نسبت سرعت به قطر نوک مشعل به نام عدد ماخ، با استفاده از فرمول ۱ تعیین می شود.

$$Mach = 3,23 \times 10^{-5} \frac{W}{P_2 d^2} \sqrt{\frac{TZ}{KM_w}} \quad (1)$$

که در آن:

Z ضریب تراکم پذیری؛

P₂ فشار جریان در نوک مشعل بر حسب kPa(abs.)

d قطر نوک مشعل بر حسب m؛

W شدت جریان بر حسب kg/h

1 - Radiation

T دمای جریان برحسب K؛

M_W جرم مولکولی متوسط گاز برحسب kg/mol؛

K حداکثر تابش مجاز برحسب kw/m^2 .

افت فشار ۱۴kpa در نوک مشعل مناسب و قابل استفاده است. سرعت‌های خیلی پایین در نوک مشعل می‌تواند موجب گرم شدن و آسیب‌های خوردگی شود. در این حالت اشتعال گازها کاملاً آرام انجام شده و شعله به شدت تحت تأثیر باد قرار می‌گیرد. ایجاد منطقه کم فشار در جهت باد ممکن است موجب کشیده شدن شعله به داخل دودکش به اندازه ۳ m و بیشتر شود. اگرچه ۲٫۴ m تا ۳ m از بخش بالایی مشعل معمولاً از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته می‌شود، در این شرایط، مواد خورنده در داخل گازهای دودکش موجب نرخ بالای خوردگی دودکش خواهند شد. نمونه‌ای از مراحل محاسبات قطر و ارتفاع شعله در پیوست پ ارائه شده است.

۶-۵-۲-۲ ارتفاع

از جمله عوامل مؤثر در تعیین میزان ارتفاع مشعل، شدت حرارت تابش شده توسط شعله، ارتفاع تجهیزات اطراف آن، صدا و محدودیت‌های سطح زمین و شدت نورانی بودن شعله و احتمال وجود گازهای اسیدی است. نمونه‌ای از مراحل محاسبات قطر و ارتفاع شعله در پیوست پ ارائه شده است. حداقل فاصله نقطه میانی مشعل تا شیئی که محدودیت تابش حرارتی برای آن وجود دارد (D) برحسب m با استفاده از فرمول ۲ تعیین می‌شود.

$$D = \sqrt{\frac{\tau F Q}{4\pi K}} \quad (2)$$

که در آن:

τ «کسر شدت حرارت تابشی منتقل شده»^۱ از طریق اتمسفر؛

F «کسر حرارت تابشی»^۲ (نسبت انرژی تابشی به کل گرمای احتراق)؛

π (pi) عدد ثابت پی برابر ۳٫۱۴۱۶؛

Q حرارت آزاد شده برحسب kW؛

K حداکثر تابش مجاز برحسب kw/m^2 .

کسر شدت حرارت تابشی منتقل شده از طریق اتمسفر، τ ، برای تصحیح تأثیر تابش استفاده می‌شود که با استفاده از فرمول ۳ قابل محاسبه است.

1- Fraction of heat intensity transmitted

2- Fraction of heat radiated

$$\tau = 0,79 \times \left(\frac{100}{r}\right)^{1/16} \times \left(\frac{30,5}{D}\right)^{1/16} \quad (۳)$$

که در آن:

D فاصله شعله تا منطقه روشن شده (m)؛

r فاصله سطحی از مرکز دودکش مشعل تا محل موردنظر (m).

فرمول ۳ در شرایطی که شعله هیدروکربنی نورانی در 1227°C می‌درخشد، دمای خشک محیط 27°C و رطوبت نسبی بیشتر از ۱۰٪ و فاصله از مشعل ۳۰m تا ۱۵۰m است، کاملاً کاربردی بوده و در بسیاری از شرایط برای تخمین حدود τ قابل استفاده است. اثبات شده که فرمول ۳ برای بیشتر گازهای مشعل جز H_2 و H_2S که با نور کم یا بدون نور می‌سوزد، مناسب است.

سطح تابش مجاز K در جدول ۱ ارائه شده است. (به پیوست‌های C و E از استاندارد API Std 521 مراجعه شود). در ارتباط با تأثیر تابش بر انسان باید دقت شود که مقدار تابش مجاز تابعی از زمان پرتوگیری است.

جدول ۱- مقادیر توصیه‌شده سطح تابش مجاز K مشعل برای طراحی بدون احتساب تابش خورشیدی

شرایط	سطح تابش مجاز K (kW/m^2)
حداکثر شدت گرمای تابشی در مکانی که ممکن است نیاز به انجام یکسری اقدامات اضطراری توسط کارکنان باشد. زمانی که کارکنان به مکانی با تابش بیش از kW/m^2 از $6/31$ وارد می‌شوند یا در آن کار می‌کنند، باید محافظ تابشی وجود داشته باشد یا کارکنان مجهز به پوشش‌های مخصوصی مانند لباس‌های آتش‌نشانی باشند ^{a,b} .	۹/۴۶
حداکثر شدت گرمای تابشی در مکانی که ممکن است نیاز به انجام یکسری اقدامات اضطراری به مدت ۳۰s توسط کارکنان بدون محافظ ولی با لباس مناسب، باشد. ^{a,b}	۶/۳۱
حداکثر شدت گرمای تابشی در مکانی که ممکن است نیاز به انجام یکسری اقدامات اضطراری به مدت ۲min تا ۳min توسط کارکنان بدون محافظ ولی با لباس مناسب، باشد. ^{a,b}	۴/۷۳
حداکثر شدت گرمای تابشی در هر مکانی که کارکنان با لباس مناسب می‌توانند به طور مداوم در معرض آن قرار گیرند. ^{a,b}	۱/۵۸
هشدار - توجه شود که کارکنان با پوشش مناسب هم حداکثر تا چند ثانیه می‌توانند در معرض گرمای تابشی $9,46 \text{ kW/m}^2$ تاب بیاورند. الزامات محافظ تابشی و لباس مناسب توسط مرجع ذیصلاح قانونی مشخص می‌شود. یادآوری - در برج‌ها یا سایر سازه‌های بلند که فرار سریع امکان‌پذیر نیست، توصیه می‌شود نردبان‌هایی در سمت خلاف جهت مشعل تعبیه شوند تا خود سازه بتواند در زمانی که سطح تابش K بیش از $6/31 \text{ kW/m}^2$ باشد، به عنوان محافظ عمل کند.	

۶-۵-۳-۲ تأثیر باد

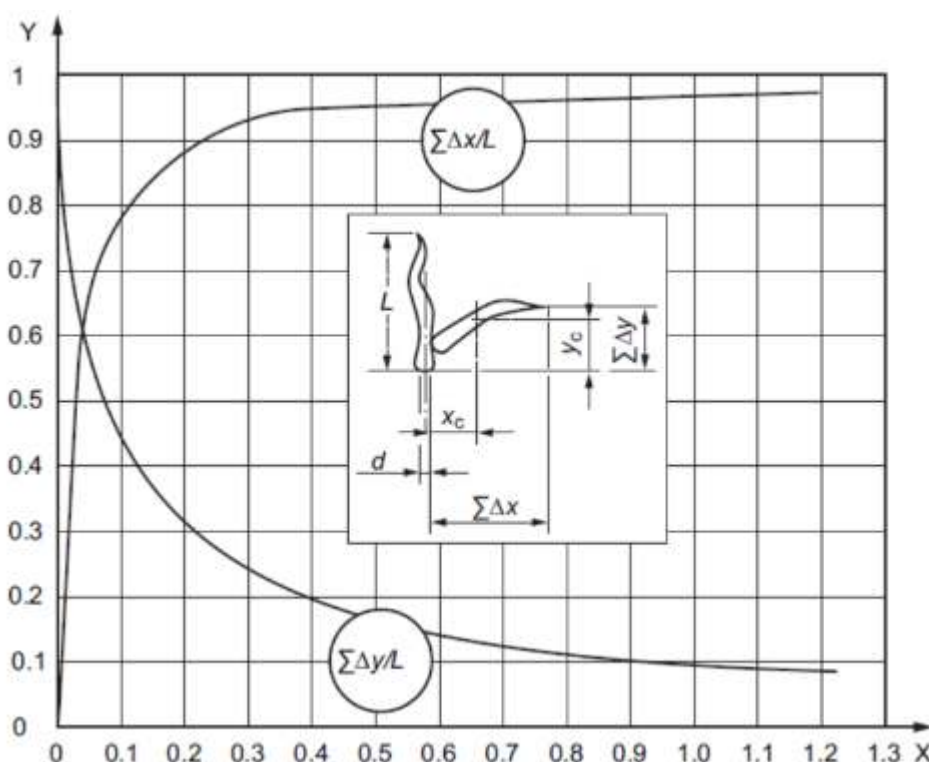
عامل دیگری که باید موردنظر قرار گیرد، تأثیر باد در واژگونی شعله و در نتیجه تغییر فاصله از مرکز شعله

است که منبع کل حرارت تابشی آزاد شده نسبت به محل واحد موردنظر است. یک منحنی عمومی برای تخمین تأثیر باد در شکل ۴ نشان داده شده است.

علاوه بر دبی گاز ورودی عواملی مثل شرایط آب و هوایی و جهت باد منطقه روی طراحی مشعل بسیار تأثیرگذار است. به منظور کنترل مشکلات ناشی از باد ممکن است از روش‌های تزریق هوا، تزریق بخار یا تعبیه کاهنده قطر داخلی نوک مشعل استفاده شود. برای آگاهی بیشتر به استاندارد API Std 521 مراجعه شود.

۴-۲-۵-۶ پراکندگی^۱

در مواردی که نتایج انتشار گاز در اتمسفر به دلیل خاموش شدن مشعل با اهمیت است، توصیه می‌شود برای محاسبه غلظت احتمالی در نقطه موردنظر به API521 و ردیف [9] کتابنامه مراجعه شود.



راهنما:

$$X = \frac{u_{\infty}}{u_j}$$

U_{∞} سرعت باد جانبی

$$Y = \Sigma \Delta y / L \text{ یا } \Sigma \Delta x / L$$

U_j سرعت گاز خروجی از دودکش

L طول شعله
 d قطر نوک مشعل
 x_c فاصله افقی نوک مشعل تا مرکز شعله
 y_c فاصله عمودی نوک مشعل تا مرکز شعله
 یادآوری- بخش میانی شکل مشخصات شعله در هوا و باد جانبی را نشان می‌دهد.

شکل ۴- انحراف شعله در اثر باد جانبی روی سرعت گاز خروجی از دودکش مشعل

۳-۵-۶ جزئیات طراحی

۱-۳-۵-۶ مشعل‌های بدون دود

کاهش دود مشعل‌ها به روش‌های مختلفی شامل تزریق بخار، تزریق گازهای اضافی فشار بالا، دمش هوا، به کار بردن مشعل به عنوان یک مشعل پیش‌اختلاط یا توزیع جریان بین چندین مشعل کوچک، امکان‌پذیر است. معمولی‌ترین مشعل بدون دود، نوع تزریق گاز است.

به دلیل سرعت بالای بخار آب و گاز سوخت نسبت به گاز مشعل، به مقدار وزنی کمتری از آن‌ها به عنوان ماده واسطه کمکی نیاز است. مقادیر نمونه برای بخار آب یا گاز از (۰/۲۰ تا ۰/۵۰) کیلوگرم گاز کمکی به کیلوگرم جریان هیدروکربن است. مقدار بخار مورد استفاده برای هیدروکربن گازی با جرم‌مولکولی مشخص (M_W) که در یک مشعل بدون دود می‌سوزد، با استفاده از فرمول ۴ تعیین می‌شود.

$$W_{steam} = W_{HC} \left[0,68 - \left(\frac{10,8}{M_W} \right) \right] \quad (4)$$

که در آن:

مقدار بخار مورد استفاده (kg/h)؛

شدت گاز تخلیه‌شده (kg/h) W_{HC}

جرم‌مولکولی هیدروکربن (kg/mol) M_W

۲-۳-۵-۶ محافظت در برابر برگشت شعله

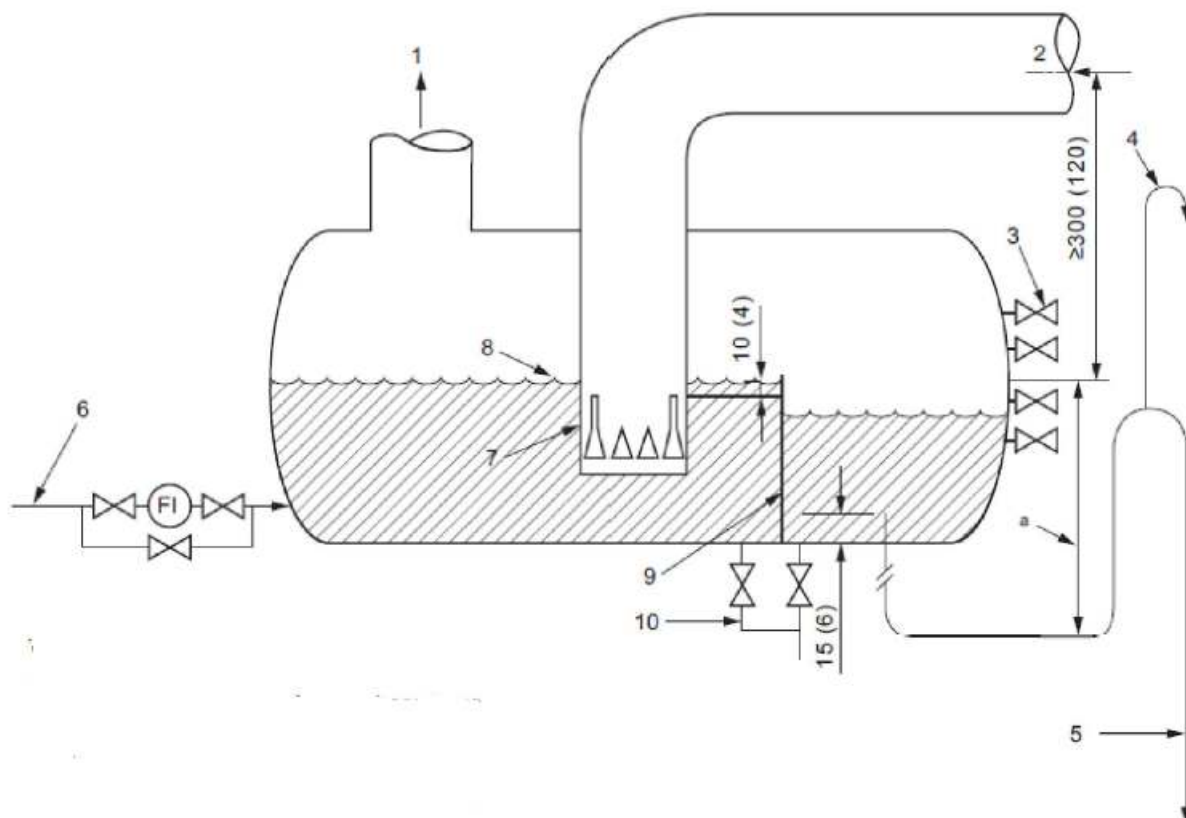
متداول‌ترین روش جلوگیری از انتشار شعله به داخل سامانه مشعل به دلیل ورود هوا، نصب یک مخزن نشتبند به صورت نمایش داده شده در شکل ۵ است. شعله‌گیرها بعضی اوقات برای محافظت در برابر برگشت شعله استفاده می‌شوند، اما احتمال گرفتگی داشته و محدودیت‌هایی برای استفاده از آن‌ها وجود دارد.

به عنوان جایگزین، استفاده مداوم از گاز عاری‌سازی^۱ می‌تواند برای جلوگیری از برگشت شعله استفاده شود. زمان اختلاط هیدروکربن با هوا، اگر جریان مثبتی از اکسیژن آزاد است که غلظت اکسیژن در فاصله ۷/۶ m

1- Purge gas

از نوک مشعل بیش از ۶٪ نشود، شرایط ایمن است. توصیه می‌شود نرخ تزریق به‌وسیله یک روزنه ثابت کنترل شود تا نسبت به تداوم تأمین و عدم تأثیرپذیری از خرابی ابزار دقیق یا خطاهای اندازه‌گیری اطمینان حاصل شود. نشت‌بندهای مولکولی^۱ می‌توانند برای به حداقل رساندن میزان گاز عاری‌سازی استفاده شوند.

ابعاد بر حسب cm(inch)



راہنما:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 به سمت مشعل | 2 سرشاخه مشعل |
| 3 شیرهای سماوری برای سنجش هیدروکربن‌ها | 4 تخلیه هوایی |
| 5 به سمت مجرای فاضلاب | 6 منبع تغذیه آب |
| 7 آب‌بند غوطه‌ور جوش داده شده به انتهای مسیر مشعل | 8 سطح آب |
| 9 صفحه جداکننده | 10 تخلیه زمینی |
- a پیشنهاد می‌شود که نشت‌بند مجاری فاضلاب به میزان حداقل ٪ ۱۷۵ حداکثر فشار عملیاتی مخزن طراحی شود.

شکل ۵- مخزن نشت بند دودکش مشعل افقی

۶-۵-۳-۳ جرقه زنی

1- Molecular seal

برای اطمینان از اشتعال گازهای مشعل، روشن بودن شمعک^۱ با دستگاه جرقه‌زنی مناسب برای همه مشعل-ها توصیه می‌شود. نوع بسیار متداول جرقه‌زن، نوع انتشار شعله به جلو است که با ایجاد جرقه از محل جرقه-زن از دور، مخلوط آتش‌گیر را مشتعل می‌کند. ابزار کنترلی جرقه‌زن شمعک در فاصله مطمئنی از پایه مشعل بلند و در فاصله حداقل ۳۰ m از مشعل‌های زمینی قرار دارند.

توصیه می‌شود که یک هشداردهنده فشار پایین برای گاز شمعک طوری نصب شود که اپراتور اتاق کنترل متوجه خاموش شدن شمعک شود.

داشتن عملکرد مطمئن شمعک تحت وزش باد و سایر شرایط آب و هوایی، ضروری است. کارکردهای مشعل اغلب به صورت متناوب و برنامه‌ریزی نشده است. توصیه می‌شود مشعل برای تمام ظرفیت اضطراری به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی یا تخریب‌های محیط‌زیستی از طریق تخلیه به هوا، کاملاً آماده باشد. برای اطمینان از سوختن مداوم شمعک در شرایط نامساعد، باید از تجهیزات محافظ در برابر باد و محافظ شعله استفاده شود.

همچنین رعایت موارد ایمنی و استفاده از هشداردهنده‌ها با توجه به دمای بالای ناشی از شعله در لوله‌های متصل به مشعل یا جرقه‌زن الزامی است.

جرقه‌زن‌ها معمولاً داخل شمعک و در بالای نوک مشعل قرار می‌گیرند (جرقه زن منجر به مشتعل شدن شمعک شده و شمعک نیز باعث مشتعل شدن گازهای خروجی مشعل می‌شود). در برخی طراحی‌ها جرقه زن در پایین مشعل قرار می‌گیرد و در این‌گونه طراحی‌ها گاز سوخت و هوا در داخل یک محفظه اختلاط یافته و به وسیله جرقه‌زن موجود در محفظه، مشتعل می‌شوند. شعله تشکیل شده در یک مسیر تا بالای نوک مشعل هدایت می‌شود و در نهایت منجر به مشتعل شدن گازهای خروجی مشعل می‌شود. معمولاً در بالای نوک مشعل سه عدد شمعک با زاویه 120° در نظر گرفته می‌شود.

برای آگاهی بیشتر به زیر بند 7.4 و پیوست A از استاندارد ISO25457 مراجعه شود.

۶-۵-۳-۴ سامانه سوخت

برای پایداری شعله، تغذیه گاز سوخت به شمعک‌ها و جرقه‌زن‌ها باید به طور پیوسته انجام شود. از آنجایی که ممکن است گاز سوخت تأمینی واحد دچار اشکال شده یا قطع شود، لازم است سامانه پشتیبان به منبع سوخت مطمئن‌تری که در صورت افت فشار گاز به صورت خودکار فشار را افزایش دهد، متصل باشد. به منظور جلوگیری از خاموش شدن شعله در طراحی باید یک انشعاب گاز از خط اصلی گاز ورودی پالایش شده یا سامانه سوخت جایگزین غیروابسته در نظر گرفته شود. همچنین بهتر است سامانه‌ای برای هشدار فشار پایین نیز روی منبع سوخت بعد از آخرین رگولاتور یا شیر کنترلی نصب شود به طوری که کارکنان از هر گونه قطع سوخت به شمعک مطلع شوند.

1- Pilot

توصیه می‌شود از استفاده گازهای زائد با مقدار انرژی پایین و مشخصات سوختی نامناسب اجتناب شود. استفاده از ابزار دقیق موازی اغلب برای تشخیص کاهش فشار توجیه‌پذیر است. توصیه می‌شود برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تشکیل هیدرات، سامانه سوخت مشعل به‌دقت بررسی شود.

۵-۳-۵-۶ مشعل‌های احتراقی یا گرماگیر

وقتی گازهایی با ارزش حرارتی پایین به سمت دودکش مشعل فرستاده می‌شوند، از مشعل احتراقی یا گرماگیر

(به عنوان مثال، گاز خروجی واحد گوگردسازی) استفاده می‌شود.

به‌طور کلی اگر ارزش حرارتی گاز ارسالی به مشعل کمتر از 4280 kJ/m^3 باشد، استفاده از مشعل احتراقی با گاز کمکی با ارزش حرارتی بالا برای احتراق کامل الزامی است.

۶-۳-۵-۶ موقعیت

موقعیت مشعل‌ها در نزدیکی تجهیزات مرتفع باید بررسی شود. شعله یا محصولات داغ احتراق می‌توانند توسط باد به اطراف منتقل شوند که ممکن است برای کارکنانی که روی این سازه‌های مرتفع کار می‌کنند خطراتی را در موقع عمل کردن مشعل ایجاد کنند. همان‌گونه که در قسمت تعیین اندازه اشاره شد، ارتفاع و فاصله مشعل به‌شدت تابش بستگی دارد. هنگامی که یکی از پارامترهای فاصله از واحد یا ارتفاع، ثابت باشند، دیگری می‌تواند محاسبه شود. معمولاً محدودیت‌هایی در فاصله مشعل از واحد وجود دارد که براساس آن ارتفاع دودکش محاسبه می‌شود. اگر هیچ محدودیتی در فاصله و ارتفاع مشعل وجود نداشته باشد، پیشنهاد می‌شود برای ارتفاع دودکش کمتر از ۲۳ m، فاصله ۹۱ m و برای ارتفاع دودکش بیشتر از ۲۳ m، فاصله ۶۱ m از واحد در نظر گرفته شود.

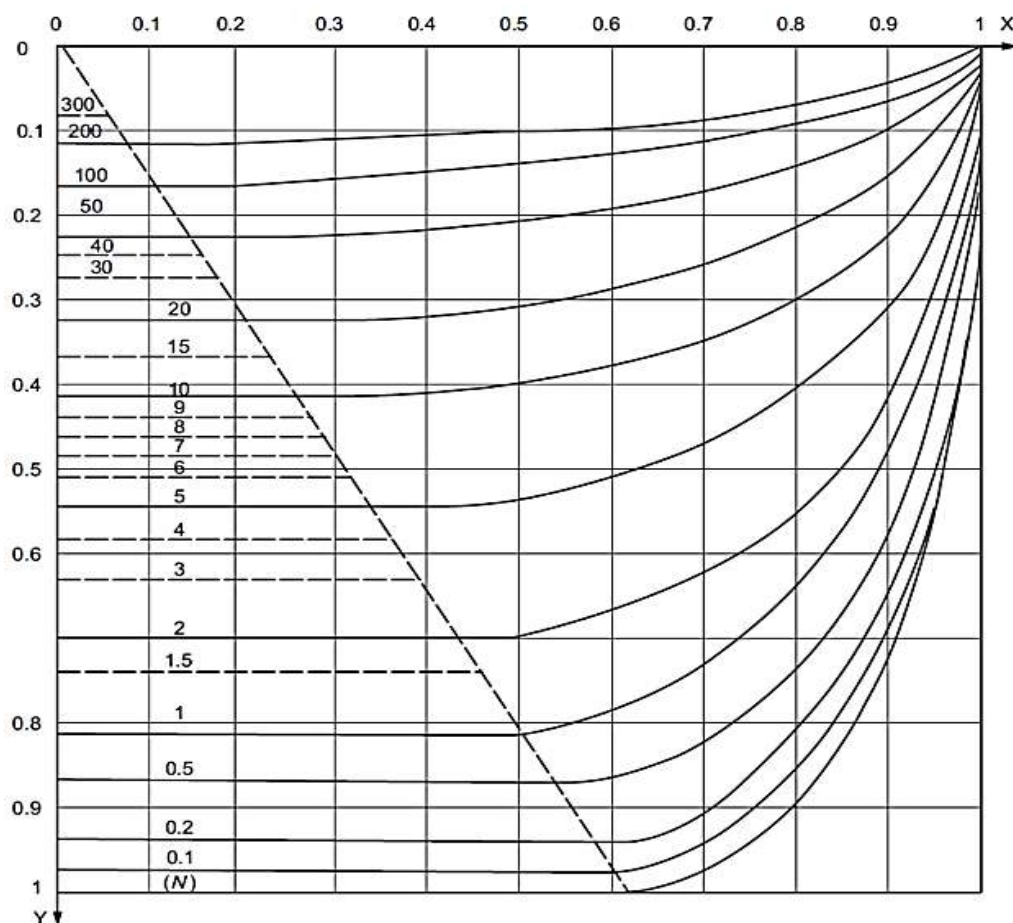
توصیه می‌شود به نصب تجهیزات اندازه‌گیری مقدار جریان روی سامانه مشعل توجه ویژه‌ای شود. به‌خصوص در مسیرهای زیرشاخه‌ها که به‌طور مداوم مواد را از واحدهای جداگانه‌ای به مشعل ارسال می‌کنند، توصیه می‌شود دستگاه‌های اندازه‌گیری جریان تعبیه شود.

۶-۶ چاله سوزان

مشعل‌های چاله سوزان توانایی پذیرش مایعات یا گازهای اشتعال‌پذیر یا مخلوط آن‌ها را دارند. به لحاظ محیط‌زیستی توصیه می‌شود از چاله‌های سوزان برای سوزاندن جریان مداوم سیالات استفاده نشود. نکات آگاهی‌دهنده بیشتر در مورد چاله‌های سوزان در پیوست ت ارائه شده است. در ارتباط با چاله سوزان باید الزامات زیست محیطی مراجع ذی‌صلاح قانونی در نظر گرفته شود.

پیوست الف (آگاهی دهنده)

نمونه محاسبات برای تعیین اندازه لوله تخلیه بخار



راهنما:

- X** P_3/P_1 فقط در قسمت بالای خط چین) که در آن:
- P_1 فشار در منبع بالادست کم‌سرعت (kPa(abs.))
- P_2 فشار داخل لوله در محل خروج یا در هر نقطه دیگری که فاصله L در پایین‌دست از منبع دارد (kPa(abs.)).
- P_3 فشار مخزنی که سیال لوله با فشار اتمسفری (۱۰۱ kPa(abs.)) در آن تخلیه می‌شود.
- Y** G/G_{ci} = نسبت شار جرمی واقعی به شار جرمی بحرانی
- یادآوری ۱-** فرمول الف-۲ براساس جریان آدیاباتیک و $k=1/0.0$ می‌باشد. برای جریان آدیاباتیک و بخار گاز با میزان $k=1/40$ ، شار جرمی بحرانی ۱۲/۹٪ بیش از میزان محاسبه شده با فرمول الف-۲ است.
- یادآوری ۲-** ناحیه زیر خط چین نشان دهنده جریان صوت است.

شکل الف-۱ جریان آدیاباتیک با $k=1/0.0$ (یعنی جریان دما ثابت) از سیال تراکم‌پذیر داخل لوله‌ها در افت فشار زیاد

برای تعیین اندازه لوله تخلیه گاز آزادشده، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱- «میزان ارتفاع معادل سرعت»^۱ (N) را با استفاده از فرمول الف-۱ محاسبه کنید.

$$N = \frac{fL_1}{D_i} + \sum K_i \quad (\text{الف-۱})$$

که در آن:

f ضریب اصطکاک مودی^۲ (بدون بعد) که معادل ضریب اصطکاک دارسی^۳ و چهار برابر ضریب

اصطکاک فانیگ^۴ است (به جدول الف-۱ مراجعه شود)؛

L_1 طول واقعی لوله^۵ (m)؛

D_i قطر داخلی لوله (m)؛

K_i ضریب مقاومت اصطکاکی اتصالات لوله به جریان، بدون بعد (به جدول الف-۲ و الف-۳ مراجعه شود).

۲- P_2/P_1 و P_3/P_1 را محاسبه کنید.

که در آن:

P_1 فشار در منبع بالادست کم‌سرعت (kPa(abs.))؛

P_2 فشار داخل لوله در محل خروج یا در هر نقطه دیگری که فاصله L در پایین‌دست از منبع دارد (kPa(abs.))

P_3 فشار مخزنی که سیال لوله با فشار اتمسفری (۱۰۱ kPa(abs.)) در آن تخلیه می‌شود؛

۳- Gci را با استفاده از فرمول الف-۲ محاسبه کنید:

$$Gci = 6,7P_1 \left(\frac{M_W}{ZT_1} \right)^{0.5} \quad (\text{الف-۲})$$

که در آن:

Gci شار جرمی بحرانی (kg/m².s)؛

M_W جرم مولکولی بخار/گاز؛

T_1 دمای جریان در منبع بالادست کم‌سرعت (K)؛

P_1 فشار در منبع بالادست کم‌سرعت (kPa(abs.))؛

Z ضریب تراکم‌پذیری.

1 - Number Of velocity heads

2- Moody friction factor

3- Darcy friction factor

4- Fanning friction factor

5 -Actual length

۴- میزان G/G_{ci} (نسبت شارجرمی واقعی به شارجرمی بحرانی) را با در نظر گرفتن مقدار N ، P_3/P_1 و P_2/P_1 از روی شکل الف-۱ تعیین کنید.

۵- میزان شارجرمی واقعی (G) را برحسب $\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}$ محاسبه کنید.

۶- W (مقدار جریان واقعی برحسب kg/s) را با ضرب میزان G در سطح مقطع لوله (m^2) محاسبه کنید.

جدول الف-۱- نمونه ضریب اصطکاک و ضریب تبدیل برای لوله فولادی تمیز (براساس زبری معادل 0.046 mm)

اندازه (m)	ضریب اصطکاک مودی (f)	اندازه قطر اسمی لوله (mm)
۲/۷	۰/۰۱۹۵	DN 50 SCHEDULE 40
۴/۳۶	۰/۰۱۷۸	DN 80 SCHEDULE 40
۶/۲۵	۰/۰۱۶۵	DN 100 SCHEDULE 40
۱۰/۲	۰/۰۱۵۰	DN 150 SCHEDULE 40
۱۴/۷	۰/۰۱۴۰	DN 200-6 mm wall
۱۹/۲	۰/۰۱۳۵	DN 250-6 mm wall
۲۴/۰	۰/۰۱۲۹	DN 300-6 mm wall
۲۷/۳	۰/۰۱۲۶	DN 350-6 mm wall
۳۱/۸۸	۰/۰۱۲۳	DN 400-6 mm wall
۴۱/۴۵	۰/۰۱۱۹	DN 500-6 mm wall
۵۶/۶۷	۰/۰۱۱۵	DN 600-6 mm wall
۶۷/۸۵	۰/۰۱۱۰	DN 750-6 mm wall
۸۳/۳۳	۰/۰۱۰۷	DN 900-6 mm wall

یادآوری- ضرایب اصطکاک و ضرایب تبدیل طبق جدول الف-۱ برای مقادیر اعداد رینولدز بالای ۱۸۱۰ اعمال می‌شوند. به عنوان مثال 1×10^6 برای DN600 و بالاتر و به همین ترتیب تا 2×10^5 برای DN ۵۰ کاهش یافته‌اند.

جدول الف - ۲ - نمونه مقادیر ضریب مقاومت اصطکاکی K برای اتصالات لوله

K	اتصالات	K	اتصالات
۹/۷	شیر گلوبی، باز	۰/۵۹	زانویی ۹۰° با دو قطعه فارسی بر
۸/۵	نمونه شیر کاهش فشار، باز	۰/۵	سه راهه پیچی، مسیر اصلی
۴/۶	شیر زاویه ای - باز	۰/۵	سه راهه ساخته شده، مسیر اصلی
۲/۳	شیر یک طرفه گردنده - باز	۰/۵	شاخه جانبی، مسیر اصلی
۱/۹۵	برگشتی پیچی ۱۸۰° بسته	۰/۴۶	زانویی ۹۰° با سه قطعه فارسی بر
۱/۷۲	انشعاب سه راهه پیچی یا به صورت تی ساخته شده	۰/۴۶	زانویی ۴۵° با یک قطعه فارسی بر
۱/۷۲	زانویی ۹۰° با یک قطعه فارسی بر	۰/۴۳	برگشتی جوش خورده ۱۸۰°
۱/۳۷	انشعاب تی جوش خورده	۰/۴۳	زانویی پیچی ۴۵°
۰/۹۳	زانویی پیچی ۹۰° استاندارد	۰/۳۸	مسیر اصلی سه راهه جوش خورده
۰/۹۳	زانویی ۶۰° با یک قطعه فارسی بر	۰/۳۲	زانویی جوش خورده ۹۰°
۰/۷۶	انشعاب ۴۵° جانبی	۰/۲۱	زانویی جوش خورده ۴۵°
۰/۵۹	زانویی جانبی ۹۰°	۰/۲۱	شیر دروازه ای - باز
		۱/۵	دیسک، جریان بحرانی
یادآوری - میزان k متناسب با قطر اسمی لوله تغییر می کند و مقادیر فوق تنها مثال هایی از میزان k هستند. مقادیر k=۱/۵ برای راپچر دیسک نتایج خوبی در طراحی ها داشته است.			

جدول الف - ۳ - مقادیر ضریب مقاومت اصطکاکی K برای ردیوسرها^۱ (کاهش^۲ یا افزایش^۳)

K برای مقادیر مختلف نسبت قطر ها d/d'					کاهش یا افزایش
۰/۸	۰/۶	۰/۴	۰/۲	۰	
۰/۰۳۹	۰/۱۳۵	۰/۲۱	-	-	کاهش (ANSI)
۰/۱۲	۰/۲۹	۰/۳۸	۰/۴۶	۰/۵	کاهش (ناگهانی)
۰/۱۱	۰/۵۰	۰/۹۰	-	-	افزایش (ANSI)
۰/۱۱	۰/۴۱	۰/۷۴	۰/۹۵	۱/۰	افزایش (ناگهانی)
یادآوری - میزان K براساس قطر کوچک تر تعیین شده است.					
- d قطر داخلی انتهای کوچک ردیوسر است و d' قطر داخلی انتهای بزرگ ردیوسر است.					

- 1 - Reducers
2- Contraction
3- Enlargement

پیوست ب

(آگاهی‌دهنده)

نمونه محاسبات برای تعیین اندازه مخزن قطره‌گیر

اندازه یک مخزن قطره‌گیر به صورت سعی و خطا به دست می‌آید. در ابتدا اندازه مخزن موردنیاز برای جداسازی مایع از ذرات ورودی تعیین می‌شود. ذرات مایع زمانی جدا می‌شوند که:

الف- زمان اقامت گاز یا بخار مساوی یا بزرگ‌تر از زمان موردنیاز برای طی کردن ارتفاع موجود توسط ذرات مایع به سرعت سقوط باشد؛

ب- سرعت حرکت عمودی گاز به‌اندازه کافی کم باشد تا امکان سقوط برای ذرات مایع فراهم باشد.

این ارتفاع عمودی معمولاً فاصله از سطح مایع در نظر گرفته می‌شود. توصیه می‌شود سرعت عمودی گاز و بخار به‌اندازه‌ای کم باشد که از تشکیل لخته و ورود به مشعل جلوگیری شود.

از آنجایی که مشعل توانایی انتقال قطرات بسیار کوچک مایع را دارد، سرعت عمودی مجاز در مخزن براساس سرعت مورد نیاز برای جداسازی قطرات با قطر $300 \mu\text{m}$ تا $600 \mu\text{m}$ تعیین می‌شود. سرعت سقوط بحرانی ذره در یک جریان با استفاده از فرمول ب-۱ محاسبه می‌شود:

$$U_c = 1,15 \sqrt{\frac{g \times d_1 \times (\rho_L - \rho_V)}{\rho_V \times C}} \quad (\text{ب-۱})$$

که در آن:

U_c سرعت سقوط بحرانی ذره (m/s)؛

C ضریب پس رانش (درگ)^۱ طبق شکل ب-۲؛

ρ_L چگالی مایع در شرایط عملیاتی (kg/m^3)؛

ρ_V چگالی بخار در شرایط عملیاتی (kg/m^3)؛

d_1 قطر ذره (m).

فرمول پایه فوق برای همه انواع جداسازی‌های همراه‌بری قابل قبول است.

مرحله دوم در تعیین اندازه یک مخزن قطره‌گیر، در نظر گرفتن این مطلب است که هر مایع باقیمانده در مخزن می‌تواند موجب کاهش حجم در دسترس برای جدا شدن بخار مایع شود.

این مایع ممکن است در اثر موارد زیر باشد:

1- Drag coefficient

۱- میعاناتی که در ضمن آزادسازی گاز جدا می‌شوند؛
 ۲- جریان مایعی که همراه گاز آزاد شده است.
 پیشنهاد می‌شود حجم اشغال شده توسط مایع براساس مقدار آزادسازی طی زمان ۲۰ min تا ۳۰ min باشد. توصیه می‌شود هرگونه تجمع مایعات باقیمانده از تخلیه‌های قبلی (شیرهای اطمینان/ایمنی روی سایر منابع) به مقدار مایع مشخص شده در موارد ۱ و ۲ بالا اضافه شود تا مقدار فضای در دسترس برای جداسازی بخارات تعیین شود. با وجود این، برای زمانی که مخزن قطره‌گیر برای جمع‌آوری حجم زیاد مایعات که از شیرهای اطمینان/ایمنی یا سایر منابع وارد می‌شود که تبخیر آنی قابل توجهی نداشته، مایع می‌تواند به سرعت جدا شود، معمولاً نیازی به در نظر گرفتن این حجم نسبت به جدایش گازها نیست. توصیه می‌شود در هنگام انتخاب اندازه مخزن و حالت عمودی یا افقی مخزن، اقتصاد طراحی مدنظر قرار گیرد. زمانی که انبارش حجم زیاد مایع مطلوب بوده و جریان بخار زیاد است، غالباً مخزن افقی اقتصادی‌تر است. تقسیم مجرای خروجی، اندازه مخزن را در جریان‌های زیاد کاهش می‌دهد.

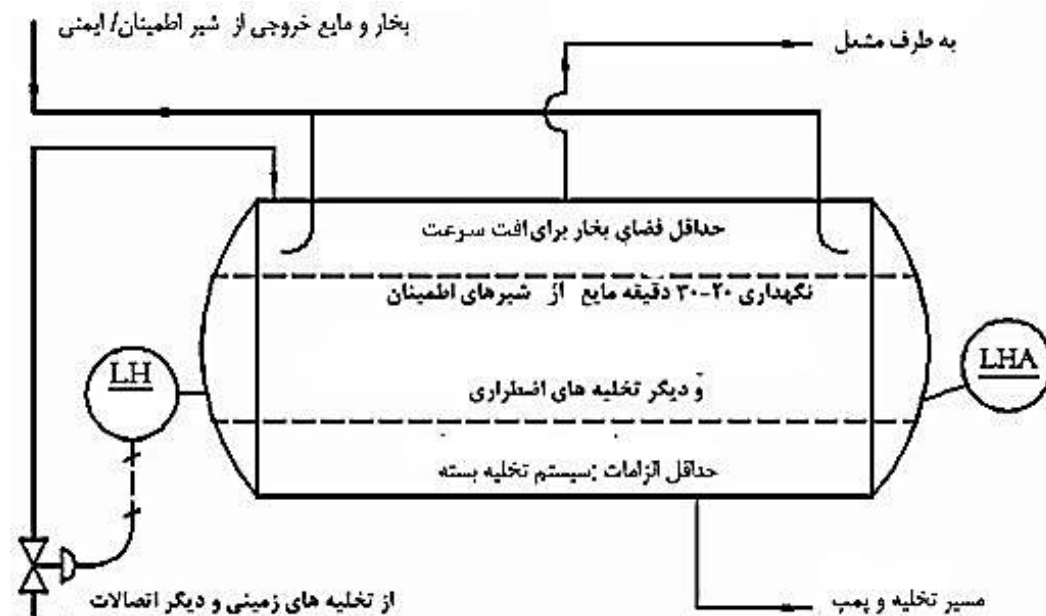
به عنوان یک قاعده در مخازن با قطر بیش از ۳/۳ m استفاده از تقسیم جریان برای اقتصادی بودن توصیه می‌شود. مخازن قطره‌گیر افقی و عمودی در طراحی‌های مختلف در دسترس هستند و تفاوت اصلی آنها در چگونگی مسیر هدایت بخار است. طراحی‌های مختلف شامل موارد زیر است:

- ۱- یک مخزن افقی با ورودی گاز در یک سمت آن و خروجی در قسمت بالایی انتهای سمت دیگر (بدون صفحه جداکننده داخلی)؛
- ۲- مخزن عمودی با نازل ورودی بخار روی قطر (جداره) از مخزن و نازل خروجی در بالای محور عمودی مخزن. توصیه می‌شود جریان ورودی به وسیله صفحه جداکننده به پایین هدایت شود؛
- ۳- یک مخزن عمودی با نازل جانبی؛
- ۴- یک مخزن افقی با ورودی گاز در هر طرف محور افقی و یک خروجی در مرکز؛
- ۵- یک مخزن افقی با ورودی گاز در مرکز و خروجی در هر طرف محور افقی؛
- ۶- ترکیبی از یک مخزن عمودی در پایین دودکش مشعل و یک مخزن افقی در بالادست برای حذف مایعات همراه گاز؛ این ترکیب استفاده از مقادیر بالای ثابت عددی در فرمول سرعت ب-۱ را امکان‌پذیر می‌سازد.

محاسبات نمونه زیر محدود به ساده‌ترین طراحی‌ها در موارد ۱ و ۲ می‌باشند. محاسبات برای موارد ۴ و ۵ به صورت مشابه می‌باشند که با نصف کردن میزان جریان، طول مخزن نصف می‌شود. محاسبات متداول برای مورد ۳ کاربرد داشته و در این جا تکرار نمی‌شوند.

فرض کنید جریان سیالی با مقدار $25/2 \text{ kg/s}$ ، با چگالی مایع $496/6 \text{ kg/m}^3$ و چگالی بخار $2/9 \text{ kg/m}^3$ که هر دو در شرایط جریان هستند، وجود دارد. فشار گِیج $13/8 \text{ kPa}$ و دما 149°C است. گرانشی بخار $0/1 \text{ cP}$ است.

همچنین تعادل فازی سیال منجر به تولید $3/9 \text{ kg/s}$ مایع و $21/3 \text{ kg/s}$ گاز می‌شود. به‌علاوه حجم $1/89 \text{ m}^3$ از ذخیره مخزن برای تخلیه‌های زمینی متفرقه از واحدها در نظر گرفته شده است. شکل ب-۱ طرح کلی آورده شده است. اندازه مجاز قطر برای قطرات کوچک $300 \mu\text{m}$ انتخاب شده است.



راهنما:

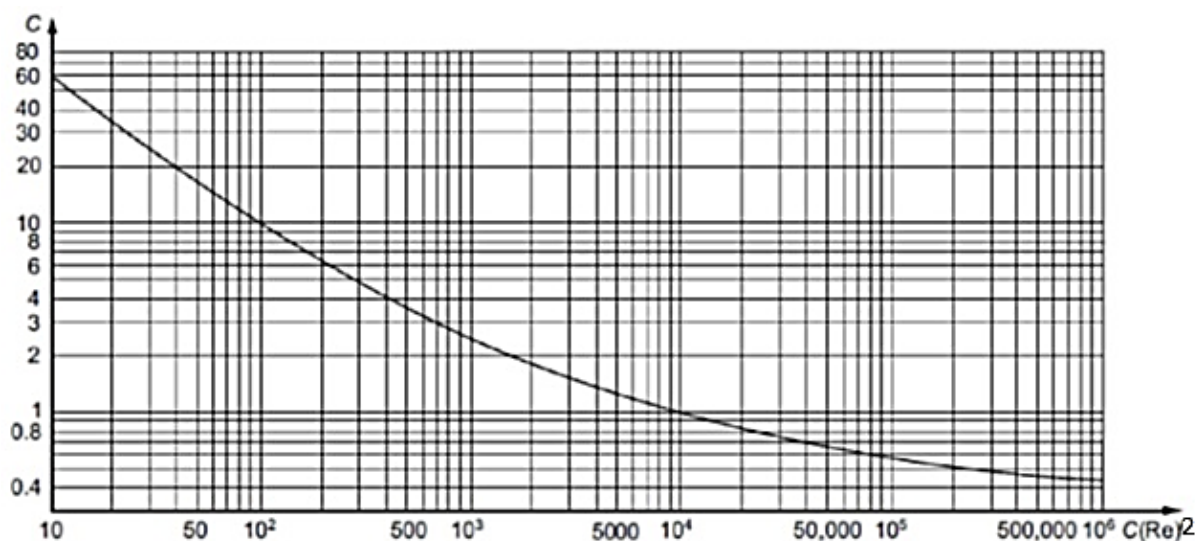
LH^۱ ارتفاع مایع
LHA^۲ هشداردهنده ارتفاع زیاد مایع

شکل ب-۱- مخزن قطره گیر مشعل

میزان بخار با استفاده از فرمول ب-۲ تعیین می‌شود:

$$\text{میزان بخار} = \frac{21,3 \text{ kg/s}}{2,9 \text{ kg/m}^3} = 7,34 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{ب-۲})$$

1- Liquid holdup
2- Liquid height alarm



راهنما:

$$C(Re)^2 = \frac{0.13 \times 10^8 \times (\rho_V)(d_i)^3 (\rho_L - \rho_V)}{\mu^2}$$

ρ_L (kg/m³): چگالی مایع در شرایط عملیاتی
 d_i (m): قطر ذره

μ (mPa.s = 1 cP): گرانیوی گاز به
 ρ_V (kg/m³): چگالی گاز در شرایط عملیاتی
C: ضریب پس رانش (درگ)

شکل ب-۲- تعیین ضریب پس رانش

ضریب پس رانش (درگ)، C، با استفاده از شکل ب-۲ یا فرمول ب-۳ تعیین می شود.

$$C(Re)^2 = \frac{0.13 \times 10^8 (2,9) (300 \times 10^{-6})^3 (496,6 - 2,9)}{0,01^2} = 5025 \quad (\text{ب-۳})$$

طبق شکل ب-۲ میزان C برابر ۱/۳ است. سرعت سقوط ذرات (U_C) با استفاده از فرمول ب-۱ محاسبه می شود.

$$U_C = 1,15 \left[\frac{9,8 \times (300 \times 10^6) (496,6 - 2,9)}{2,9 \times 1,3} \right]^{0.5} = 0,71 \quad (\text{ب-۴})$$

در یک مخزن افقی با قطر داخلی Di و طول استوانه L، سطح مقطع کل (A_t) با استفاده از فرمول ب-۵ تعیین می شود.

$$A_t = \frac{\pi}{4} (Di)^2 \quad (\text{ب-۵})$$

زمان ماند لازم ۳۰ min برای مایع، علاوه بر حجم های مربوط به «پساب و زه کشی»، مناسب است. برای سهولت محاسبات، از حجم کلگی ها صرف نظر می شود. سطح مقطع معادل زمان ماند لازم مایع A_{Li} برحسب (m²) به صورت زیر محاسبه می شود:

۱- حجم پساب و زه‌کشی برابر $1,89m^3$ ، می‌تواند بخشی از ته مخزن را اشغال کند.

$$A_{L1}(m^2) = 1,89m^3/L \quad (\text{ب-۶})$$

۲- تجمّع کلی $3,9kg/s$ از میعان‌ات با چگالی $496,6kg/m^3$ به مدت 30 min منجر به اشغال بخشی از سطح مقطع با مساحت تعیین شده طبق فرمول ب-۷ است.

$$A_{L2} = \frac{3,9kg/s}{496,6kg/m^3} \times \left(\frac{1}{L(m)} \right) \times \left((30min) \frac{60s}{1min} \right) \quad (\text{ب-۷})$$

سطح مقطع باقیمانده برای جریان بخار (A_v) با استفاده از فرمول ب-۸ محاسبه می‌شود.

$$A_v = A_t - (A_{L1} + A_{L2}) \quad (\text{ب-۸})$$

عمق عمودی فضای مایع و بخار با محاسبات هندسی و قطر کل ظرف تعیین می‌شوند. قطر کل ظرف (h_t) با استفاده از فرمول ب-۹ محاسبه می‌شود.

$$h_t = h_{L1} + h_{L2} + h_v \quad (\text{ب-۹})$$

که در آن:

h_t قطر کل ظرف (m)؛

h_{L1} عمق مربوط به پساب و زه‌کشی (m)؛

$h_{L1}+h_{L2}$ عمق کل مایع جمع شده (m)؛

h_v فضای عمودی باقیمانده برای جریان بخار (m).

کافی بودن فضا برای بخار طی مراحل زیر تأیید می‌شود. زمان سقوط مایع (θ) برحسب s با استفاده از فرمول ب-۱۰ تعیین می‌شود.

$$\theta = \left(\frac{1}{U_C} \right) \left(\frac{h_v}{100(cm/m)} \right) \quad (\text{ب-۱۰})$$

که در آن:

U_C سرعت سقوط ذرات (m/s)؛

h_v ارتفاع عمودی موجود برای سقوط مایع جدا شده (cm).

سرعت بخار براساس عبور یک‌راهه بخار با استفاده از فرمول ب-۱۱ تعیین می‌شود.

$$U_V = \left(\frac{7,34}{N} \right) \left(\frac{1}{A_v} \right) \quad (\text{ب-۱۱})$$

که در آن:

A_V سطح مقطعی از مخزن که برای جریان گاز قابل استفاده است (m^2);

N تعداد راه‌های گاز^۱؛

U_V سرعت بخار (m/s).

حداقل طول موردنیاز مخزن قطره گیر (L_{min}) طبق فرمول ب-۱۲ تعیین می‌شود.

$$L_{min} = U_V \times \theta \times N \quad (\text{ب-۱۲})$$

L_{min} باید کمتر یا مساوی با طول مخزن استوانه‌ای فرض شده در بالا (L) باشد، در غیر این صورت محاسبات باید با یک طول فرضی جدید مخزن استوانه‌ای تکرار شود.

محاسبات فوق برای مخازن افقی با قطرهای داخلی مختلف به منظور تعیین اقتصادی‌ترین اندازه مخزن در جدول ب-۱ خلاصه شده‌اند. قطرهای مخازن، برای انطباق با اندازه استاندارد ارتفاع ورودی، در قطعه‌بندی-هایی با اندازه ۱۵ cm فرض می‌شود.

جدول ب-۱- بهینه‌سازی اندازه مخزن قطره‌گیر افقی

طول مخزن موردنیاز (m)	سرعت بخار (m/s)	زمان سقوط مایع (s)	عمق عمودی مایع و بخار (cm)				سطح مقطع (m^2)				طول مفروض استوانه مخزن (L) (m)	قطر داخلی مفروض مخزن (D_i) (m)	ردیف
			h_1	h_V	$h_{L1}+h_{L2}$	h_{L1}	A_V	A_{L2}	A_{L1}	A_1			
۵٫۶	۳٫۹	۱٫۴۵	۲۲۴	۱۰۴	۱۴۰	۳۰	۱٫۸۹	۲٫۴۵	۰٫۳۳	۴٫۶۷	۵٫۷۹	۲۲٫۴	۱
۶٫۲	۴٫۸	۱٫۲۸	۲۲۹	۹۱	۱۳۷	۲۹	۱٫۵۳	۲٫۲۷	۰٫۳۰	۴٫۱۰	۶٫۲۵	۲٫۲۹	۲
۶٫۷	۶٫۰	۱٫۱۳	۲۱۳	۸۱	۱۳۳	۲۸	۱٫۲۲	۲٫۰۷	۰٫۲۸	۳٫۵۷	۶٫۸۶	۲٫۱۳	۳
۷٫۴	۷٫۵	۰٫۹۸	۱۹۸	۷۰	۱۲۸	۲۷	۰٫۹۸	۱٫۸۶	۰٫۲۵	۳٫۰۸	۷٫۶۲	۱٫۹۸	۴

یادآوری- داده‌های جدول ب-۱ مطابق با مثال متن است.

نتایج زیر در کنار جدول ب-۱ دارای اهمیت هستند:

- توصیه می‌شود تمام اندازه‌های مخزن در بالا، الزامات طراحی را برآورده سازند.
- توصیه می‌شود اندازه مخزن مطابق با مواد، مقدار خوردگی مجاز، طراحی، الزامات فشار جانمایی، جابجایی و سایر ملاحظات انتخاب شود.
- انتخاب جریان دورا که در شکل ب-۱ نشان داده شده، اختیاری است.

حالا یک مخزن عمودی در نظر گرفته شود. سرعت بخار برابر سرعت سقوط قطرات، 0.71 m/s است. سطح مقطع موردنیاز مخزن با استفاده از فرمول ب-۱۳ تعیین می‌شود.

$$\text{مساحت سطح مقطع} = \frac{7.34(m^3/s)}{0.71(m/s)} = 10.3m^2 \quad (\text{ب-۱۳})$$

قطر مخزن با استفاده از فرمول ب-۱۴ تعیین می‌شود.

$$Di = \sqrt[4]{10.3(m^2) \frac{4}{\pi}} = 3.6m \quad (\text{ب-۱۴})$$

بنابراین یک مخزن عمودی انتخاب منطقی برای مثال داده شده نیست مگر این که ملاحظات، جانمایی شکل دیگری را تحمیل کند.

ب۲- جزئیات

اگر مخزن قطره‌گیر بزرگی نامتناسبی داشته باشد، استفاده از نوع تیغه‌ای مخزن قطره‌گیر باید مدنظر باشد. زمان ماند 20 min تا 30 min بر مبنای آزادسازی بیشترین مقدار مایع برای فضای مختص مایع در مخزن قطره‌گیر بین محل هشدار ارتفاع بالا و حداقل ارتفاع موردنیاز برای تخلیه کردن است. پمپ نصب‌شده در مخزن باید به‌اندازه‌ای باشد که کار تخلیه را در 2 h انجام دهد. توصیه می‌شود سرشاخه‌های منتهی به مخزن قطره‌گیر، شیبی به سمت مخزن داشته باشند و سرشاخه مخزن به سمت دودکش مشعل شیب مداومی با برگشت به‌سوی مخزن داشته باشد.

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

نمونه محاسبات برای تعیین اندازه دودکش یک مشعل

پ۱- کلیات

این پیوست یک مثال برای تعیین اندازه یک دودکش مشعل براساس تأثیر تابش را ارائه می دهد. تأثیر انتشار در صورت خاموش شدن شعله، بررسی نشده است.

پ۲- داده های اولیه:

نمونه ای از داده های اولیه در جدول پ-۱ ارائه شده اند.

جدول پ-۱ - نمونه ای از داده های اولیه

پارامتر	مقدار
میزان جریان هیدروکربن؛ kg/h	۴۵۴۴۵
جرم مولکولی متوسط گاز؛ kg/m ³	۴۶٫۱
دمای جریان؛ K	۴۲۲
گرمای احتراق؛ kJ/kg	۵۰۰۰۰
نسبت گرمایی ویژه	۱٫۱
فشار جریان در نوک مشعل؛ kPa(abs.)	۱۰۱٫۳
سرعت طراحی باد؛ m/s	۸٫۹

پ۳- محاسبه قطر مشعل

برای عدد ماخ ۰٫۲، قطر مشعل با استفاده از فرمول ۱ و طبق فرمول پ-۱ محاسبه می شود:

$$Mach = 3,23 \times 10^{-5} \times \frac{W}{P_2 d^2} \times \sqrt{\frac{TZ}{kM_w}}$$

(پ-۱)

$$0.2 = 3.23 \times 10^{-5} \times \frac{45445}{101,3d^2} \times \sqrt{\frac{422}{1,1 \times 46,1}}$$

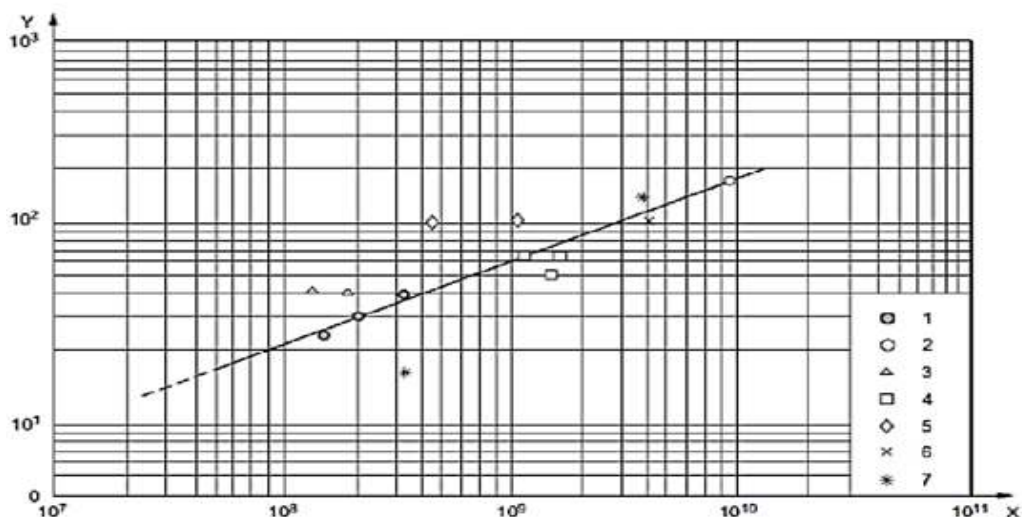
$$d = 0,46m$$

پ۴- محاسبه طول شعله

گرمای آزاد شده Q برحسب kW با استفاده از فرمول پ-۲ محاسبه می شود.

$$Q = 12,6 \times 50000 = 6,3 \times 10^5 kW \quad (\text{پ-۲})$$

شکل پ-۱ نمونه‌ای از ارتباط طول شعله را نسبت به حرارت آزاد شده نشان می‌دهد. طبق شکل پ-۱، طول شعله، L ، برابر با ۵۲ m است.



راهنما:

Y طول شعله شامل هر گونه فاصله گرفتن شعله، m	X حرارت آزاد شده، W
2 چاه گاز الجزایر	1 سوخت گازی (دودکش ۵۰۸mm)
4 گاز خروجی راکتور ریفرمر کاتالیستی (دودکش ۶۱۰mm)	3 گاز گردشی ریفرمر کاتالیستی (دودکش ۶۱۰mm)
6 هیدروژن (دودکش ۷۸۷mm)	5 واحد هیدروژن زدایی (دودکش ۳۰۵mm)
	7 هیدروژن (دودکش ۷۶۲mm)

یادآوری - نقاط چندگانه به مشاهدات مجزا یا فرضیات مختلف در مورد محتوای گرمایی اشاره دارند.

شکل پ-۱- نمونه‌ای از طول شعله نسبت به حرارت آزاد شده

پ-۵- محاسبه انحراف شعله بر اثر سرعت باد

میزان جریان گاز با استفاده از فرمول پ-۳ تعیین می‌شود.

$$Q = 12,6 \times (422/273) \times (22,4/46,1) = 9,46 m^3/s \quad \text{واقعی} \quad (\text{پ-۳})$$

انحراف شعله بر اثر سرعت باد با فرمول پ-۴ محاسبه می‌شود.

$$\frac{\text{سرعت باد جانبی}}{\text{سرعت گاز خروجی دودکش}} = \frac{U_{\infty}}{U_j} \quad (\text{پ-۴})$$

سرعت گاز خروجی دودکش، U_j ، با استفاده از فرمول‌های پ-۵ و پ-۶ تعیین می‌شود:

$$U_j = \text{جریان} / (\pi d^2 / 4)$$

$$U_j = \frac{9,46}{\frac{\pi(0,46)^2}{4}} = 56,9 \text{ m/s} \quad (\text{پ-۵})$$

$$\frac{U_\infty}{U_j} = \frac{8,9}{56,9} = 0,156$$

طبق شکل ۴:

$$\sum \frac{\Delta Y}{L} = 0,35 \quad \sum \Delta Y = 0,35 \times 52 = 18,2 \text{ m}$$

(پ-۶)

$$\sum \frac{\Delta X}{L} = 0,85 \quad \sum \Delta X = 0,85 \times 52 = 44,2 \text{ m}$$

پ-۶- محاسبه ارتفاع موردنیاز دودکش مشعل

ضریب F یا کسر حرارت تابشی امکان اعمال این واقعیت که همه حرارت آزادشده در شعله نمی‌تواند به صورت تابشی آزاد شود، را نشان می‌دهد. اندازه‌گیری میزان تابش نشان می‌دهد که افزایش میزان F محدودیت دارد (مانند افزایش شدت اشتعال با افزایش قطر شعله).

جدول پ-۲ داده‌های دایره معادن آمریکا برای تابش ناشی از انتشار شعله با پایه گازی است (به ردیف [10] کتابنامه مراجعه شود). این داده‌ها فقط برای تابش از یک گاز اعمال می‌شود. اگر قطرات مایع هیدروکربنی بزرگ‌تر از $150 \mu\text{m}$ در شعله است، توصیه می‌شود مقادیر جدول پ-۲ کمی افزایش یابند. اگر شعله بدون دود نیست، ضریب F کمتر از مقادیر جدول پ-۲ است.

جدول پ-۲- تابش از انتشار شعله‌ها با پایه گازی

گرمای تابش شده %	قطر مشعل cm	گاز
۰/۰۹۵	۰/۵۱	هیدروژن
۰/۰۹۱	۰/۹۱	
۰/۰۹۷	۱/۹۰	
۰/۱۱۱	۴/۱۰	
۰/۱۵۶	۸/۴۰	
۰/۱۶۹	۲۰/۳۰	
۰/۱۶۹	۴۰/۶۰	
۰/۲۱۵	۰/۵۱	بوتان
۰/۲۵۳	۰/۹۱	
۰/۲۸۶	۱/۹۰	
۰/۲۸۵	۴/۱۰	
۰/۲۹۱	۸/۴۰	
۰/۲۸۰	۲۰/۳۰	
۰/۲۹۹	۴۰/۶۰	
۰/۱۰۳	۰/۵۱	متان
۰/۱۱۶	۰/۹۱	
۰/۱۶۰	۱/۹۰	
۰/۱۶۱	۴/۱۰	
۰/۱۴۷	۸/۴۰	
۰/۱۹۲	۲۰/۳۰	گاز طبیعی
۰/۲۳۲	۴۰/۶۰	(۹۵٪ متان)

با توجه به توضیحات زیربندهای ۶-۵-۲-۲ و پ-۶، مبانی طراحی را در نظر بگیرید (شکل پ-۲ ابعاد مرجع برای تعیین اندازه یک دودکش مشعل را نشان می‌دهد):

در این محاسبات میزان کسر حرارت تابشی، F ، برابر ۰/۳ است.

حداکثر تابش مجاز در 45.7 m از دودکش مشعل برابر 6.3 kW/m^2 است.

فرض کنید: $1.0 = \tau$

سپس محاسبات را به شرح فرمول‌های پ-۷ انجام دهید.

$$D = \sqrt{\frac{\tau F Q}{4\pi K}} = \sqrt{\frac{0.3 \times (6.3 \times 10^5)}{4 \times 3.14 \times 6.3}} = 48.9m \quad (\text{پ-۷})$$

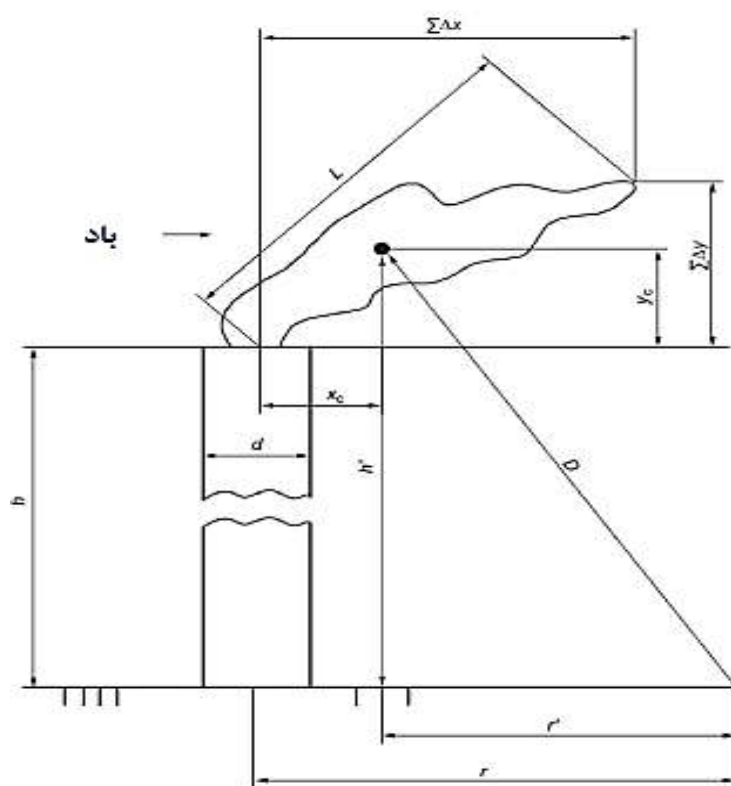
$$r = r' + \left(\frac{1}{2}\right) \times (\sum \Delta X) \quad r' = 45.7 - \left(\frac{1}{2}\right) \times (44.2) = 23.4m$$

$$D^2 = r'^2 + h'^2 \quad 48.9^2 = 23.4^2 + h'^2$$

$$h' = 42.8$$

$$h' = h + \left(\frac{1}{2}\right) \times (\sum \Delta Y) \quad 42.8 = h + \left(\frac{1}{2}\right) \times (18.2)$$

$$h = 33.7$$



راهنما:

L طول شعله

d قطر نوک مشعل

x_c فاصله افقی نوک مشعل تا مرکز شعله

y_c فاصله عمودی نوک مشعل تا مرکز شعله

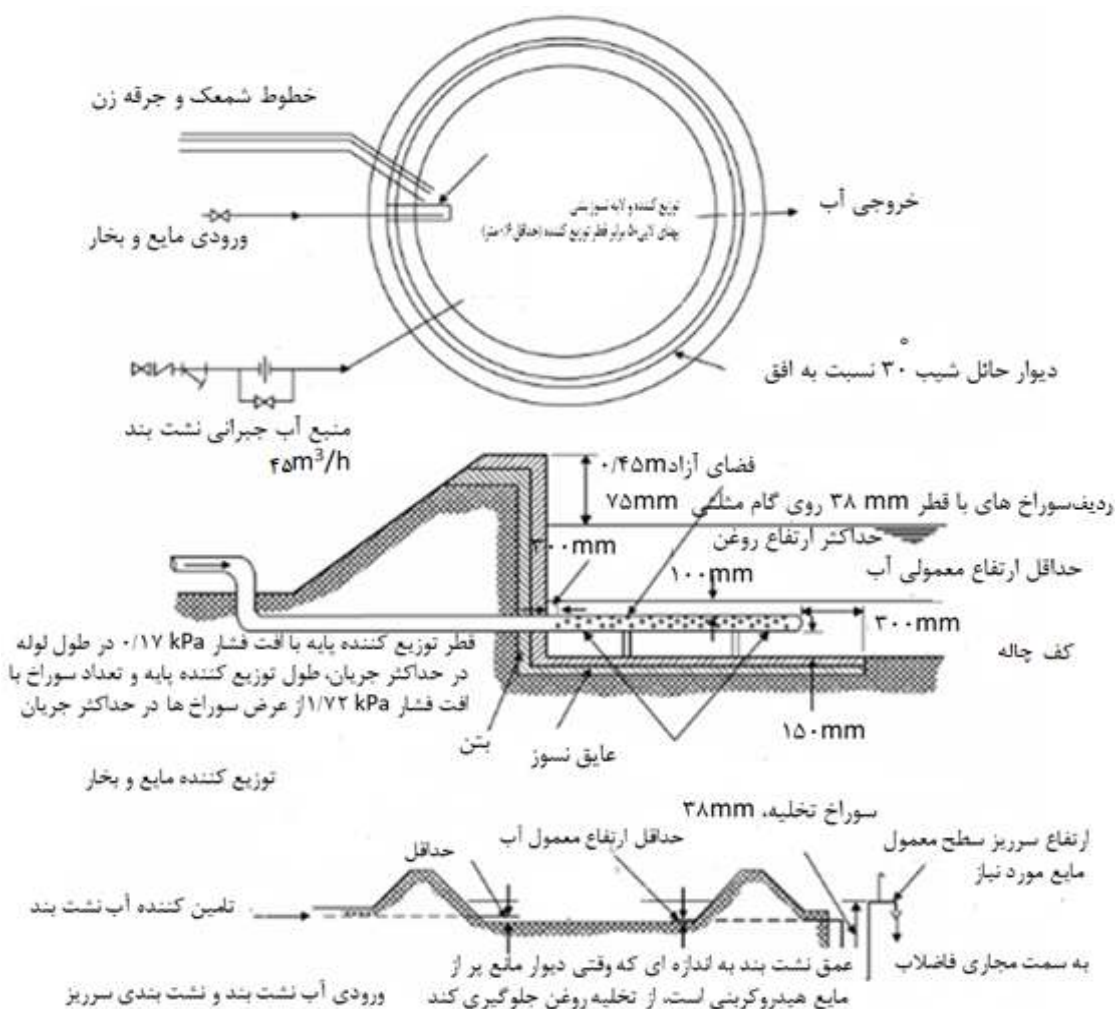
شکل پ-۲- ابعاد مرجع برای تعیین اندازه یک دودکش مشعل

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

نکاتی در مورد چاله سوزان

در این پیوست نکاتی در مورد محاسبات چاله سوزان ارائه شده است. شکل ت-۱ نمونه‌ای از چاله سوزان را ارائه می‌دهد. در این شکل یک چاله دایره‌ای نشان داده شده، اما شکل‌های دیگری نیز ممکن است استفاده شوند. چاله سوزان در واقع یک زمین کم‌عمق یا استخر مانند بتنی است که توسط دیواری احاطه شده و مسیر عبور مایع یا بخار از میان دیوار بوده و شمعی و جرقه زن نیز تعبیه شده است.



شکل ت-۱- نمونه‌ای از چاله سوزان

ت-۱ محاسبه اندازه چاله سوزان

مساحت چاله سوزان طوری تعیین می‌شود که سطح کافی برای تبخیر و سوزاندن مایعات با میزانی برابر با حداکثر میزان ورودی مایع فراهم باشد. روش محاسبات طبق مراحل زیر است:

۱- نرخ کاهش خطی سطح مایع را با استفاده از فرمول ت-۱ تعیین کنید. (میزان پایین رفتن سطح مایع در اثر تبخیر شدن توسط حرارت تابش شده از بخارات مشعل بالای آن با این فرض که مایعی به سامانه اضافه نشود):

$$S_R = K_1 \frac{Q}{Q_V \times q_1} \quad (\text{ت-۱})$$

که در آن:

S_R میزان کاهش خطی تغییرات سطح مایع (mm/min)؛

K_1 ثابت ابعادی برابر با ۰٫۰۷۶ mm/min؛

Q حرارت آزاد شده (kW)؛

Q_V حرارت موردنیاز برای تبخیر مایع (kJ/kg)؛

q_1 نرخ تبخیر و سوختن مایع (kg/s) که مساوی با نرخ تبخیر مایع ورودی به چاله انتخاب می‌شود.

۲- برای تعیین مساحت چاله با استفاده از فرمول ت-۲، میزان تبخیر و سوختن مایع باید با میزان مایع ورودی مساوی باشد.

$$A_P = K_2 \times \rho_L / (S_R \times \rho_L) \quad (\text{ت-۲})$$

که در آن:

K_2 ضریب تبدیل واحد برابر با ۶۰۰۰۰؛

ρ_L چگالی مایع در شرایط عملیاتی (kg/m³).

۳- ارتفاع دیوار حائل بالای سطح مایع طوری انتخاب شود که ضمن فراهم کردن فضای لازم برای بیشترین مقدار مایع آزاد شده طی ۳۰ min، ۴۶۰ mm ارتفاع آزاد فضای خالی لازم را نیز تأمین نماید. میزان مایع براساس مقدار واقعی مایع تبخیر شده ورودی به چاله با فرض عدم سوختن یا تبخیر بعدی تعیین می‌شود. با وجود این، ارتفاع دیوار حائل بالای سطح نباید از ۱٫۲ m کمتر باشد.

ت-۲ فاصله‌گذاری چاله سوزان

فاصله‌گذاری براساس میزان حرارت تابشی در حالت حداکثر حرارت آزاد شده با استفاده از فرمول ۲ محاسبه می‌شود. قابل ذکر است که در این فرمول از جذب اشعه توسط هوای اطراف صرف نظر شده است. اگرچه در

جدول پ-۲ بخشی از حرارت تابش شده مربوط به گازهای سبک است، اما در چاله سوزان، احتراق مایعات مورد توجه است؛ بنابراین توصیه می‌شود تحلیل مهندسی برای ارزیابی تأثیر این مسئله در تعیین فاصله به کار رود. فرض می‌شود که مرکز شعله ۱/۵ برابر قطر چاله از مرکز آن برای تراکم تابش حرارتی است. این فرض برای در نظر گرفتن انحراف شعله توسط باد، کاربرد دارد.

با این که مقدار شدت حرارت تابشی مجاز در جدول ۱ داده شده، ضروری است که مقدار آن در محدوده عمومی از $1/60 \text{ kW/m}^2$ فراتر نرود.

بعلاوه حداقل فواصل زیر برای چاله سوزان به کار می‌رود:

- ۱۵۰ m از محدوده عمومی، جاده‌ها یا هر نوع تأسیسات فرایندی و ذخیره‌سازی.
- ۶۰ m از هر منبع هیدروکربنی اشتعال‌پذیر مانند جداکننده‌ها یا مخازن سقف شناور.

شیرهای خطوط لوله ورودی، نشت‌بند و خطوط گاز شمعک باید در محل‌های مجاز از نظر میزان تراکم تابش حرارتی برای کارکنان قرار داشته باشند. لوله‌کشی به چاله‌سوزان نیز باید در برابر برخورد شعله (برای مثال نصب زیرزمینی) محافظت شود. در طراحی چاله سوزان همه موارد ایمنی کارکنان و تجهیزات باید رعایت شوند.

کتابنامه

- [1] ASME B31.3, Process Piping
- [2] API Std 520, Sizing, selection and installation of pressure-relieving devices in refineries-part I – sizing and selection
- [3] API Std 520, Sizing, selection and installation of pressure-relieving devices in refineries-part II – installation
- [4] API Std 537, Flare details for general refinery and petrochemical services.
- [5] API SPEC19, Measurement of and specifications for proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operation
- [6] IPS-E-PR-190, Engineering standard for layout and spacing
- [7] ISO 25457:2008, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flare details for general refinery and petrochemical service
- [8] K. Banerjee, N.P.Cheremisinoff and P.N. Cheremisinoff, Flare gas systems pocket handbook- Methods, formulas and guidelines for flare systems design.
- [9] API Manual on disposal of refinery wastes: Volume on atmospheric emissions, 1977.
- [10] Anonymous, ringelmann smoke chart (Revision of IC 7718), U.S. department of the interior, Bureau of Mines, Information circular 8333, 1967